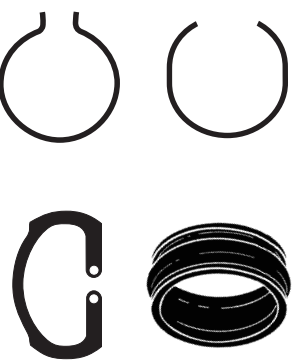
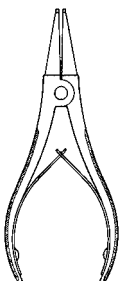
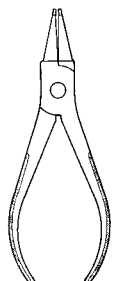
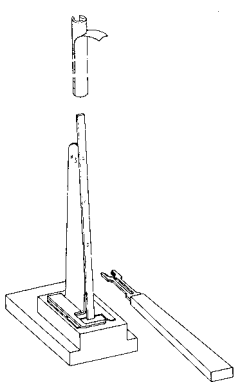


Bezeichnung / Designation Désignation Maßliste / Data chart Table dimensionnelle	Seegerring / Seeger rings DIN 471/472 Segments d'arrêts Seeger DIN 471/472 für Wellen for shafts pour arbres A 3 – A1000  10 für Bohrungen for bores pour alésages J 8 – J 1000  11	Seeger-V-Ringe / Seeger V rings Segments d'arrêt type V für Wellen for shafts pour arbres AV 12 – AV 100  14 für Bohrungen for bores pour alésages JV 12 – JV 100  15	Seeger-K-Ringe / Seeger K rings Segments d'arrêt type K für Wellen for shafts pour arbres AK 16 – AK 140  16 für Bohrungen for bores pour alésages JK 16 – JK 170  17
Bezeichnung / Designation Désignation Maßliste / Data chart Table dimensionnelle	Seegerringe schwere Ausführung Seeger rings heavy-duty Segments d'arrêt renforcés DIN 471/472 AS 12 – AS 100  18 JS 20 – JS 100  19	Greifringe Grip rings Colliers d'étrangement G 1,5 – G 30  21	Klemmscheiben Reinforced circular self locking rings Anneaux dentelés renforcés KS KS 1,5 – KS 10  23
Bezeichnung / Designation Désignation Maßliste / Data chart Table dimensionnelle	Zackenringe / Tooth rings Anneaux dentelés für Wellen for shafts pour arbres ZA 1,5 – ZA 45  24 für Bohrungen for bores pour alésages ZJ 8,0 – ZJ 50  25	Sicherungsscheiben Retaining rings Colliers d'épaulement DIN 6799 RA 1,2 – RA 24,0  32	Halbmondringe Crescent rings Croissants H 3 – H 55  33
Bezeichnung / Designation Désignation Maßliste / Data chart Table dimensionnelle	Seeger-L-Ringe / Seeger L rings Segments d'arrêt L für Wellen for shafts pour arbres AL 16 – AL 100  40 für Bohrungen for bores pour alésages JL 16 – JL 100  41	Keil-Ringe / Bevelled rings Segments chanfreinés für Bohrungen for bores pour alésages JB 40 – JB 140  45	Seeger-Sprengringe / Seeger circlips Anneaux expansifs DIN 5417 SP 30 – SP 400  50
Bezeichnung / Designation Désignation Maßliste / Data chart Table dimensionnelle	Seeger-Sprengringe / Seeger circlips Anneaux expansifs für Wellen for shafts pour arbres SW 4 – SW 460  51 für Bohrungen for bores pour alésages SB 7 – SB 440  52	Sprengringe / circlips DIN 9925/9926 Anneaux expansifs DIN 9925/9926 für Wellen for shafts pour arbres RW 4 – RW 125  53 für Bohrungen for bores pour alésages RB 7 – RB 125  54	Stützscheiben Support washers Rondelles d'appui SS 3 – SS 170  61 Paßscheiben Shim washers Rondelles d'ajustage PS 3 – PS170  62
Bezeichnung / Designation Désignation	Spezial Teile, Special components, Pièces spéciales nach Kunden-Zeichnung, auf Anfrage manufactured on request fabriquées sur demande 	Montagezange / Assembly pliers Pincettes de montage für Wellen for shafts pour arbres DIN 5254 ZGA  für Bohrungen for bores pour alésages DIN 5256 ZGJ 	Ringspender / Ring Dispenser Distributeur et fourchette de pose 

3.

Begriffe und Bezeichnungen Definitions and symbols Termes techniques et désignations

Seeger-Ring:

Sicherungsring, dessen radiale Breite sich nach den freien Enden verkleinert, entsprechend dem Gesetz des gekrümmten Balkens gleicher Festigkeit, so daß er sich im gespannten Zustand rund verformt.

Sprengring:

Sicherungsring mit konstanter radialer Breite.

Breite (b):

Radiale Breite des Sicherungsringes.

Dicke (s):

In Achsrichtung der Welle bzw. des Gehäuses gemessene Dicke des Sicherungsringes.

A_N (mm ²)	Nutfläche $A_N = \pi/4 (d_1^2 - d_2^2)$.
a (mm)	Radiale Breite des Auges der Seeger-Ringe.
B (—)	Belastungsfaktor, der angibt, wieviel mal höher die Tragfähigkeit des verstärkten Seeger-Ringes als die des normalen ist.
b (mm)	≈ Maximale radiale Breite des Seeger-Ringes.
C (N/mm)	Federkonstante des axial belasteten Seeger-Ringes.
d_1 (mm)	Nennmaß = Wellen- bzw. Bohrungsdurchmesser.
d_1' (mm)	Wellendurchmesser, auf den sich F_N bezieht.
d_2 (mm)	Nutdurchmesser.
d_3 (mm)	Innendurchmesser der Seeger-Ringe für Wellen bzw. Außendurchmesser der Seeger-Ringe für Bohrungen, jeweils im ungespannten Zustand.

Seeger-Ring:

Circlip/retaining ring with a radial width which diminishes towards the free ends, in accordance with the law of the curved beam of uniform strength, so that it deforms in a circular manner in the stressed state.

Snap rings, plain wire rings:

Retaining ring with a constant radial width.

Width (b):

Radial width of the retaining ring.

Thickness (s):

The thickness of the retaining ring measured in the axial direction of the shaft or housing.

A_N (mm ²)	Groove area $A_N = \pi/4 (d_1^2 - d_2^2)$.
a (mm)	Radial width of the Seeger-Rings's lug.
B (—)	Load factor indicating how many times the load bearing capacity of the reinforced Seeger ring is higher than that of the standard one.
b (mm)	Maximum radial width of the Seeger-Ring.
C (N/mm)	Spring rate of the axially loaded Seeger-Ring.
d_1 (mm)	Nominal dimension = shaft or bore diameter.
d_1' (mm)	Shaft diameter to which F_N refers.
d_2 (mm)	Groove diameter.
d_3 (mm)	Inner diameter of Seeger-Rings for shafts or outer diameter of Seeger-Rings for bores in the unstressed state.

Segment d'arrêt Seeger:

Segment d'arrêt dont la largeur radiale s'amincit vers les extrémités afin que, sous tension, il reste circulaire conformément au principe de cintrage d'une poutre fléchie d'égale résistance.

Anneau expansif:

Anneau d'arrêt à largeur radiale constante.

Largeur (b):

Hauteur radiale du segment d'arrêt.

Epaisseur (s):

Epaisseur du segment d'arrêt mesurée dans l'axe de l'arbre ou du logement.

A_N (mm ²)	Surface de la gorge $A_N = \pi/4 (d_1^2 - d_2^2)$.
a (mm)	Hauteur radiale de l'oreille des segments d'arrêt.
B (—)	Coefficient multiplicateur de charge d'un segment renforcé comparé à un segment standard.
b (mm)	Hauteur radiale maximale du segment d'arrêt.
C (N/mm)	Constante d'élasticité du segment d'arrêt exposé à une charge axiale.
d_1 (mm)	Diamètre nominal de l'arbre ou de l'alésage.
d_1' (mm)	Diamètre de référence pour le calcul de la capacité de charge F_N .
d_2 (mm)	Diamètre de la gorge.
d_3 (mm)	Diamètre intérieur (segment extérieur) ou diamètre extérieur (segment intérieur) à l'état libre.

Begriffe und Bezeichnungen

Definitions and symbols

Termes techniques et désignations

3.

d_4 (mm)	Achsenzentrischer Durchmesser der Seeger-Ringe im ungespannten Zustand, der sich aus der maximalen radialen Bauhöhe a oder b ergibt.	d_4 (mm)	Centre line diameter of Seeger-Rings in the unstressed state derived from the maximum radial space requirement a or b.	d_4 (mm)	Encombrement du segment à l'état libre, résultant de la hauteur radiale maximum a ou b.
d_{4_1} (mm)	Durchmesser d_4 bei der Montage über oder in Nenndurchmesser d_1 .	d_{4_1} (mm)	Diameter d_4 during assembly over or into nominal diameter d_1 .	d_{4_1} (mm)	Encombrement d_4 du segment au montage sur ou dans le diamètre nominal d_1 .
d_{4_2} (mm)	Durchmesser d_4 bei Sitz in der Nut d_2 .	d_{4_2} (mm)	Diameter d_4 fitted in the groove d_2 .	d_{4_2} (mm)	Encombrement d_4 du segment monté dans la gorge d_2 .
d_5 (mm)	Durchmesser der Montagelöcher bzw. der entsprechenden halbkreisförmigen Ausnehmungen.	d_5 (mm)	Diameter of the assembly holes or corresponding semi-circular recesses.	d_5 (mm)	Diamètre des trous de montage ou des découpes en demi-cercle.
d_7 (mm)	Drahtdurchmesser von Runddraht-Sprengringen.	d_7 (mm)	Wire diameter for round-wire circlips.	d_7 (mm)	Diamètre du fil utilisé pour les joncs d'arrêt.
E (N/mm ²)	Elastizitätsmodul.			E (N/mm ²)	Module d'élasticité.
F_L (N)	Axiale Federkraft der Seeger-L-Ringe.	F_L (N)	Axial spring force of Seeger-L-Rings.	F_L (N)	Force élastique axiale des segments d'arrêt Seeger type L.
F_N (N)	Tragfähigkeit der Nut ($\sigma_s = 200$ N/mm ²).	F_N (N)	Load bearing capacity of the groove ($\sigma_s = 200$ N/mm ²).	F_N (N)	Capacité de charge de la gorge ($\sigma_s = 200$ N/mm ²).
F_R (N)	Tragfähigkeit des Seeger-Ringes bei scharfkantiger Anlage.	F_R (N)	Load bearing capacity of the ring with sharp-cornered abutment.	F_R (N)	Capacité de charge du segment avec appui à angle vif.
F_{Rg} (N)	Tragfähigkeit des Seeger-Ringes bei Anlage eines Maschinenteils mit einer Fase, einem Kantenabstand oder einer Rundung von g mm.	F_{Rg} (N)	Load bearing capacity of the Seeger-Ring abutting a machine component with a chamfer, a corner distance or a radius of g mm.	F_{Rg} (N)	Capacité de charge du segment avec appui chanfreiné, à bord arrondi ou distant (voir g).
F_1 (N)	Axiale Federkraft der Seeger-W-Ringe und der SL-Scheiben bei W_1 (maximale Kraft).	F_1 (N)	Axial spring force of Seeger-W-Rings and SL washers at W_1 (maximum force).	F_1 (N)	Force élastique axiale des segments d'arrêt W et des rondelles de sûreté Seeger type SL pour W_1 (force maximum).
F_2 (N)	Axiale Federkraft der Seeger-W-Ringe und der SL-Scheiben bei W_2 (minimale Kraft).	F_2 (N)	Axial spring force of Seeger-W-Rings and SL washers at W_2 (minimum force).	F_2 (N)	Force élastique des segments d'arrêt Seeger W et des rondelles de sûreté Seeger type SL pour W_2 (force minimum).

3.

Begriffe und Bezeichnungen Definitions and symbols Termes techniques et désignations

f (mm)	Federweg der Seeger-L-Ringe. Axiale Verschiebung.	f (mm)	Spring distance of Seeger-L-Rings. Axial displacement.	f (mm)	Déplacement axial des segments d'arrêt type L.
g (mm)	Fase, Kantenabstand oder Rundung des an den Seeger-Ring andrückenden Maschinenteiles.	g (mm)	Chamfer, corner distance or radius of the machine component abutting the Seeger-Ring.	g (mm)	Chanfrein, distance entre bords ou arrondi de l'élément de machine à appliquer contre le segment d'arrêt Seeger.
Gew. (kg/1000 St.)	Gewicht der Seeger-Ringe.	Weight (kg/1000 pc.)	Weight of Seeger-Rings.	Masse (kg/1000 pièces)	Masse au mille des segments.
H (N)	Haltekraft von selbst-sperrenden Seeger-Ringen.	H (N)	Retaining force of self-locking Seeger-Rings.	H (N)	Effort axial admissible par des segments d'arrêt autobloquants.
h (mm)	Hebelarm des Umstülpmentes.	h (mm)	Lever arm of the dishing moment.	h (mm)	Bras de levier du moment de gauchissement.
K (N · mm)	Rechnungswert für die Berechnung der Tragfähigkeit des Seeger-Ringes.	K (N · mm)	Value for calculating the load bearing capacity of the Seeger Ring.	K (N · mm)	Coefficient pour le calcul de charge d'un segment d'arrêt.
L (mm)	Spielausgleich der Seeger-Ringe.	L (mm)	Compensation of play of Seeger-Rings.	L (mm)	Plage de rattrapage de jeu des segments d'arrêt.
m (mm)	Nutbreite.	m (mm)	Groove width.	m (mm)	Largeur de gorge.
n (mm)	Bundlänge.	n (mm)	Shoulder length.	n (mm)	Longueur cisailée à fond de gorge.
n _{abl} (1/min)	Ablösdrehzahl der Seeger-Ringe für Wellen.	n _{det} (rpm)	Detaching speed of Seeger shaft rings.	n _{abl} (T/mn)	Vitesse de rotation (tours/minute) admissible pour segments d'arrêt extérieurs.
n/t (–)	Bundlängenverhältnis.	n/t (–)	Shoulder length ratio.	n/t (–)	Rapport de longueur cisailée sur profondeur de gorge.
p (–)	Korrekturfaktor, berücksichtigt Bundlängenverhältnis, wenn F _N vorhanden.	p (–)	Correction factor taking the shoulder length ratio into account when F _N is available.	P (–)	Coefficient de correction de la longueur cisailée à fond de gorge si FN disponible.
q (–)	Beanspruchungszahl, berücksichtigt Bundlängenverhältnis.	q (–)	Load factor taking into account the shoulder length ratio.	q (–)	Coefficient de contrainte compte tenu du rapport de longueur cisailée à fond de gorge.
s (mm)	Dicke der Seeger-Ringe.	s (mm)	Thickness of Seeger-Rings.	s (mm)	Epaisseur du segment d'arrêt.
t (mm)	Nuttiefe $t = 1/2 (d_1 - d_2)$.	t (mm)	Groove depth $t = 1/2 (d_1 - d_2)$.	t (mm)	Profondeur de gorge $t = 1/2 (d_1 - d_2)$.

Begriffe und Bezeichnungen

Definitions and symbols

Termes techniques et désignations

3.

u (mm)	Für die Montage der Seeger-L-Ringe erforderliche Reduzierung von L.	u (mm)	The required reduction of L for assembly of Seeger-L-Rings.	u (mm)	Minoration de L nécessaire pour le montage des segments d'arrêt Seeger type L.
V (mm)	Anfangsverschiebung des axial belasteten Seeger-Ringes.	V (mm)	Initial displacement of the axially loaded Seeger-Ring.	V (mm)	Déplacement initial d'un segment d'arrêt Seeger sous charge.
W ₀ (mm)	Wölbung der Seeger-W-Ringe und der SL-Scheiben im ungespannten Zustand.	W ₀ (mm)	Curvature of Seeger-W-Rings and SL washers in the unstressed state.	W ₀ (mm)	Encombrement axial des segments d'arrêt Seeger W et rondelles Seeger SL à l'état libre.
W ₁ (mm)	Minimale Wölbung der montierten Seeger-W-Ringe und der SL-Scheiben.	W ₁ (mm)	Minimum curvature of assembled Seeger-W-Rings and SL washers.	W ₁ (mm)	Encombrement minimal des segments Seeger W et des rondelles SL après montage.
W ₂ (mm)	Maximale Wölbung der montierten Seeger-W-Ringe und der SL-Scheiben.	W ₂ (mm)	Maximum curvature of assembled Seeger-W-Rings an SL washers.	W ₂ (mm)	Encombrement maximal des segments Seeger W et des rondelles SL après montage.
X (mm)	Abstand des festgelegten Teiles von dem Ende der Welle oder des Gehäuses.	X (mm)	Distance of the retained part from end of the shaft or housing.	X (mm)	Ecart entre la pièce bloquée et l'extrémité de l'arbre ou du logement.
β _K (–)	Kerbwirkungszahl der Seeger-Ring-Nut $\beta_K = \frac{\sigma_{Dbw \text{ glatt}}}{\sigma_{Dbw \text{ gekerbt}}}$	β _K (–)	Fatigue notch factor of the Seeger-Ring groove $\beta_K = \frac{\sigma_{Dbw \text{ smooth}}}{\sigma_{Dbw \text{ notched}}}$	β _K (–)	Coefficient de cisaillement des gorges $\beta_K = \frac{\sigma_{Dbw \text{ lisse}}}{\sigma_{DbW \text{ entaillé}}}$
Δ (mm)	Toleranz.	Δ (mm)	Tolerance.	Δ (mm)	Plage de tolérance.
R _e (N/mm ²)	Streckgrenze.	R _e (N/mm ²)	Yield point.	R _e (N/mm ²)	Limite d'élasticité.
R _m (N/mm ²)	Bruchfestigkeit.	R _m (N/mm ²)	Ultimate tensile strength	R _m (N/mm ²)	Résistance de rupture.
ε (%)	Dehnung	ε (%)	Elastic elongation	ε (%)	Allongement.

4.

Maßlisten Data charts Tables dimensionnelles

Gruppe 1: Seeger-Ringe Grundtypen

Group 1: Basic types of Seeger-Rings

Groupe 1: Types standard segments d'arrêt Seeger

Maßliste Data Chart Table dim.	Seite Page Page	Bezeichnung Designation Désignation
10/11	22 – 41	Seeger-Ringe / Seeger-Rings to / Segments d'arrêt Seeger – DIN 471/472
14/15	42 – 45	Seeger-V-Ringe / Seeger-V-Rings / Segments d'arrêt Seeger type V
16/17	46 – 51	Seeger-K-Ringe / Seeger-V-Rings to / Segments d'arrêt Seeger type K – DIN 983/984
18/19	52 – 55	Verstärkte Seeger-Ringe / Reinforced Seeger-Rings to / Segments d'arrêt Seeger DIN 471/472 (Schwere Ausführung / heavy-duty / renforcés)

Werkstoff: Federstahl
Härte:

Material: Spring steel
Hardness:

Matière: Acier à ressort
Dureté:

d ₁ [mm]	HV	HRC
3 ÷ 48	470 ÷ 580	47 ÷ 54
50 ÷ 200	435 ÷ 530	44 ÷ 51
202 ÷ 300	390 ÷ 470	40 ÷ 47
305 ÷ 1000	370 ÷ 415	38 ÷ 43

Oberflächenschutz:
nach Wahl des Herstellers
– phosphatiert und geölt

Surface protection:
To manufacturer's choice
– phosphated and oiled

Protection de surface:
au choix du fabricant
– phosphatée et huilée

**Sonderausführung
auf Anfrage:** siehe Seite 113
– blank geölt
– verzinkt
– Bronze CuSn8
– korrosionsbeständige Stähle

**Special versions
Please enquire:** see page 113
– self-finish and oiled
– zinc plated
– bronze CuSn8
– corrosion-resistant steels

**Exécutions spéciales
sur demande:** voir page 113
– polie et huilée
– zinguée
– bronze CuSn8
– aciers résistant à la corrosion

Zur Beachtung:
Die Werte in den Maßlisten für die Dicke s gelten für Ringe in phosphatierter, geschwärtzter oder blanker Ausführung. Bei anderen Oberflächenbeschichtungen vergrößern sich diese Maße entsprechend den Schichtdicken.

Please note:
The values in the data charts for the thickness s apply to phosphated, blackened or self-finish rings. If different surface coatings are required, these dimensions will be increased by the corresponding coating thickness.

Remarque:
Les valeurs indiquées dans les tables dimensionnelles pour l'épaisseur 's' sont valables pour des exécutions phosphatées, noircies ou polies. En cas de traitement de surface, cette dimension doit être augmentée de l'épaisseur du revêtement.

Berechnung der Tragfähigkeit:
Siehe Abschnitt 7.1, Seite 119

Load bearing capacity calculation:
See Section 7.1, page 119

Calcul de la capacité de charge:
Voir page 119

Normung:
In den Maßlisten (DIN 471/472 "Regelausführung") und DIN 471/472 "schwere Ausführung") sind auch nicht genormte Abmessungen enthalten.

Standardization:
The data charts (DIN 471/472 „Standard version“) and (DIN 471/472 „Heavy-duty version“) also include unstandardized dimensions.

Norme:
Dans les tables (DIN 471/472 'Version standard') et (DIN 471/472 'Exécution renforcée'), les dimensions non normalisées sont également spécifiées.

Korrosionsbeständige

Ringe > 100 mm

auf Anfrage:

Seeger-Ringe DIN 471/472

„Regelausführung“ in korrosionsbeständiger Ausführung werden in den Abmessungen über 100 mm Nenn-durchmesser nur als Sprengringe mit Montagelöchern aus den Werkstoffen X10CrNi18–8, Werkstoff-Nr. 1.4310 oder Bronze CuSn8, Werkstoff-Nr. 2.1030 hergestellt.

Die Dicke beträgt $s = 4 \begin{smallmatrix} +0,05 \text{ mm} \\ -0,10 \text{ mm} \end{smallmatrix}$ und die Breite $b = 7,5 \begin{smallmatrix} -0,5 \end{smallmatrix}$ mm. Die Durchmesser ungespannt d_3 , die Nutdurchmesser d_2 und die Nutbreiten m entsprechen denen der normalen Ringe.

Ringe mit einer Dicke $5 \begin{smallmatrix} +0,05 \text{ mm} \\ -0,15 \text{ mm} \end{smallmatrix}$ können aus korrosionsbeständigem Stahl auch mit einer Breite von 12 mm hergestellt werden. Bei der Bestellung ist hier der Materialquerschnitt 12x5 zu nennen.

Montage:

Siehe Seite 132 – 133

Corrosion-resistant

rings > 100 mm

Please enquire:

In dimensions in excess of 100 mm

nominal diameter, corrosion-resistant Seeger rings to DIN 471/472

„Standard Version“ are manufactured only as circlips with assembly holes consisting of the materials X10CrNi18–8, material No. 1.4310 or bronze CuSn8, material No. 2.1030.

The thickness $s = 4 \begin{smallmatrix} +0,05 \text{ mm} \\ -0,10 \text{ mm} \end{smallmatrix}$ and the width $b = 7,5 \begin{smallmatrix} -0,5 \end{smallmatrix}$ mm.

The unstressed diameter d_3 , the groove diameter d_2 and the groove width values m correspond to those of the normal rings.

Rings with a thickness of $5 \begin{smallmatrix} +0,05 \text{ mm} \\ -0,15 \text{ mm} \end{smallmatrix}$ consisting of corrosion-resistant steel can also be manufactured to a width of 12 mm. In this case, specify the material cross section 12 x 5 when ordering.

Assembly:

See page 132 – 133

Segments en acier inoxydable

ou en bronze > 100 mm

sur demande:

Pour des dimensions nominales supérieures à 100 mm, les segments Seeger DIN 471/472 version standard résistant à la corrosion ne sont réalisés que sous forme d'anneaux expansifs avec trous de montage dans les matériaux X10CrNi18–8 (n° 1.4310) ou bronze CuSn8 (n° 2.1030).

L'épaisseur „s“ est de $4 \begin{smallmatrix} +0,05 \text{ mm} \\ -0,10 \text{ mm} \end{smallmatrix}$ et la hauteur radiale est $7,5 \begin{smallmatrix} -0,5 \end{smallmatrix}$ mm. Les diamètres à l'état libre d_3 , le diamètre de gorge d_2 et les largeurs de gorge m correspondent à ceux des segments standards.

Les segments d'une épaisseur de $5 \begin{smallmatrix} +0,05 \text{ mm} \\ -0,15 \text{ mm} \end{smallmatrix}$ peuvent également être fabriqués en acier inoxydable dans une hauteur radiale de 12 mm. Dans ce cas, spécifier la section de matière 12x5 dans la commande.

Montage:

Voir page 132 – 133

4.

Maßlisten Data charts Tables dimensionnelles

Seeger-Box DIN 471/472

Original Seeger-Ringe in der unverwüstlichen Kunststoffbox, ideal für Werkstatt und Betrieb. Übersichtlich angeordnet, leicht zu entnehmen, jederzeit nachfüllbar. Bedarfsorientierte Sortierung in den Größen:

DIN 471 Wellendurchmesser 6 – 40 mm
DIN 472 Bohrungsdurchmesser 14 – 47 mm

Seeger box to DIN 471/472

Original Seeger-Rings stored ideally for the workshop and production shop in an undestructible plastic box. Clearly arranged, easy to remove and capable of refilling at all times. The box contains an assortment orientated to requirements in the following sizes:

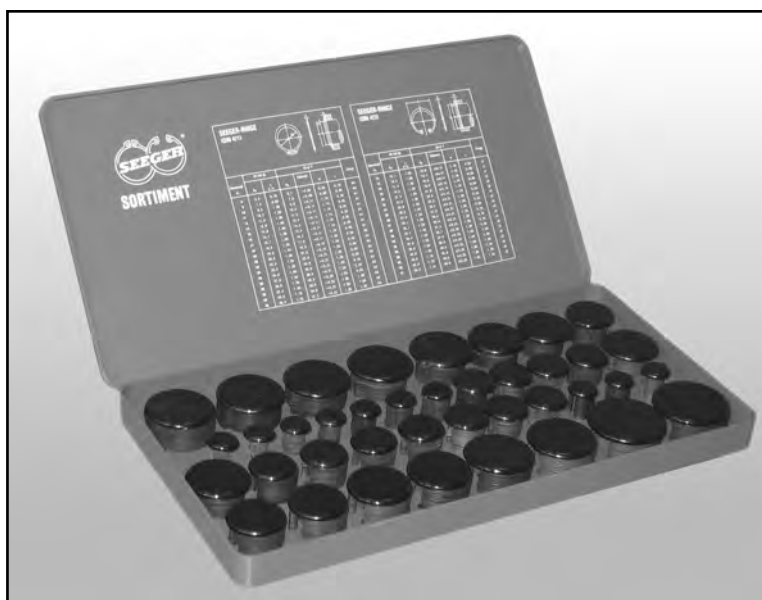
DIN 471 Shaft diameters 6 – 40 mm
DIN 472 Bore diameters 14 – 47 mm

Coffret Seeger DIN 471/472

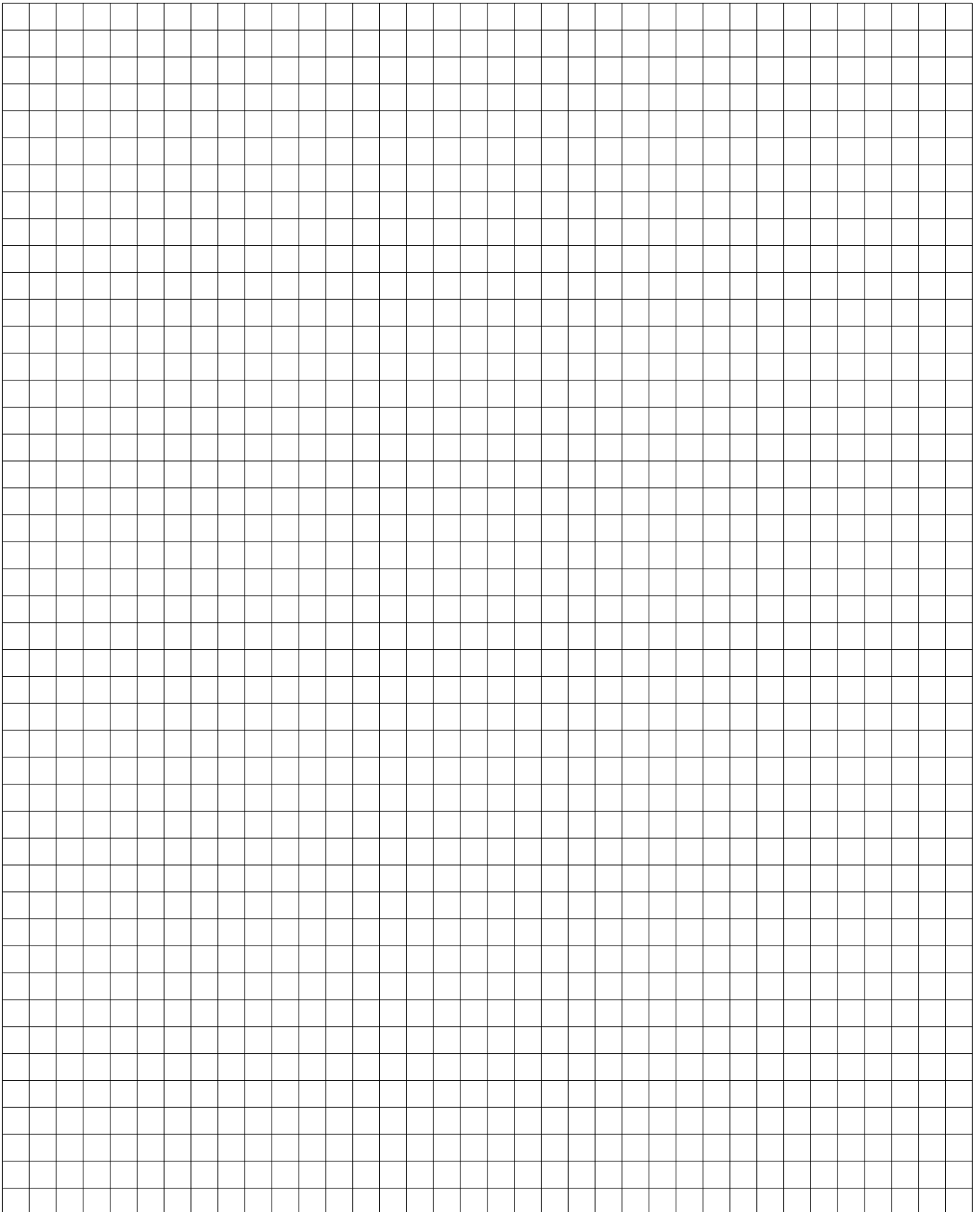
Le coffret en matière plastique indestructible, est idéal pour le rangement des segments Seeger en atelier et dans l'entreprise. Les segments disposés de façon très claire peuvent en être retirés d'un seul geste et être complétés à volonté. Classification compte tenu des besoins dans les tailles:

DIN 471 Diamètre d'arbre 6 – 40 mm
DIN 472 Diamètre d'alésage 14 – 47 mm

Wellen-ø Shaft ø ø d'arbre mm	Stückzahl Quantity Quantité	Wellen-ø Shaft ø ø d'arbre mm	Stückzahl Quantity Quantité	Bohr-ø Bore ø ø d'alésage mm	Stückzahl Quantity Quantité	Bohr-ø Bore ø ø d'alésage mm	Stückzahl Quantity Quantité
6	25	20	15	14	18	28	15
8	22	22	15	15	18	30	15
10	18	24	15	16	18	32	15
11	18	25	15	18	18	35	12
12	18	28	12	20	18	36	12
14	18	30	12	22	18	38	12
15	18	32	12	24	15	40	10
16	18	35	12	25	15	42	10
17	18	36	10	26	15	47	10
18	15	40	10	27	15		



Notizen
Notes
Notes



10



Seeger-Ringe für Wellen Seeger-Rings for shafts Segments extérieurs Seeger

**Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle**

A 3 – A 56 / DIN 471

**Bezeichnung
Designation
Désignation**

**Nennmaß
Nominal
Dimension
nominale
 d_1**

Ring, Ring, Anneau

S

**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

d_3

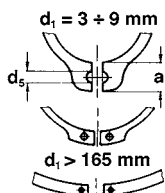
**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

**a
max**

**b
≈**

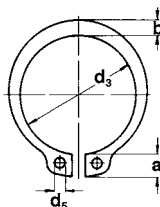
**d_5
min**

**Gew.
Weight
Masse
kg/1000**

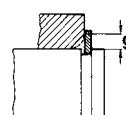
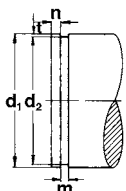
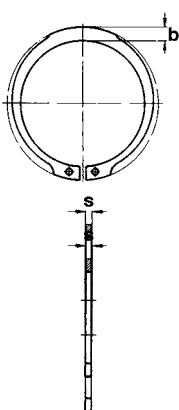


nach Wahl des
Herstellers
to manufacturer's
choice

suivant les disponibilités
du fabricant



Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



A 3
A 4
A 5
A 6
A 7

3
4
5
6
7

0,40
0,40
0,60
0,70
0,80

−0,05
−0,05
−0,05
−0,05
−0,05

2,7
3,7
4,7
5,6
6,5

+0,04 −0,15
+0,04 −0,15
+0,04 −0,15
+0,04 −0,15
+0,06 −0,18

1,9
2,2
2,5
2,7
3,1

0,8
0,9
1,1
1,3
1,4

1,0
1,0
1,0
1,2
1,2

0,017
0,022
0,066
0,084
0,121

A 8
A 9
A 10
A 11
A 12

8
9
10
11
12

0,80
1,00
1,00
1,00
1,00

−0,05
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

7,4
8,4
9,3
10,2
11,0

+0,06 −0,18
+0,06 −0,18
+0,10 −0,36
+0,10 −0,36
+0,10 −0,36

3,2
3,3
3,3
3,3
3,3

1,5
1,7
1,8
1,8
1,8

1,2
1,2
1,5
1,5
1,7

0,158
0,300
0,340
0,410
0,500

A 13
A 14
A 15
A 16
A 17

13
14
15
16
17

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

11,9
12,9
13,8
14,7
15,7

+0,10 −0,36
+0,10 −0,36
+0,10 −0,36
+0,10 −0,36
+0,10 −0,36

3,4
3,5
3,6
3,7
3,8

2,0
2,1
2,2
2,2
2,3

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

0,530
0,640
0,670
0,700
0,820

A 18
A 19
A 20
A 21
A 22

18
19
20
21
22

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

16,5
17,5
18,5
19,5
20,5

+0,10 −0,36
+0,10 −0,36
+0,13 −0,42
+0,13 −0,42
+0,13 −0,42

3,9
3,9
4,0
4,1
4,2

2,4
2,5
2,6
2,7
2,8

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

1,110
1,220
1,300
1,420
1,500

A 23
A 24
A 25
A 26
A 27

23
24
25
26
27

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

21,5
22,2
23,2
24,2
24,9

+0,13 −0,42
+0,21 −0,42
+0,21 −0,42
+0,21 −0,42
+0,21 −0,42

4,3
4,4
4,4
4,5
4,6

2,9
3,0
3,0
3,1
3,1

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

1,630
1,770
1,900
1,960
2,080

A 28
A 29
A 30
A 31
A 32

28
29
30
31
32

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

25,9
26,9
27,9
28,6
29,6

+0,21 −0,42
+0,21 −0,42
+0,21 −0,42
+0,21 −0,42
+0,21 −0,42

4,7
4,8
5,0
5,1
5,2

3,2
3,4
3,5
3,5
3,6

2,0
2,0
2,0
2,5
2,5

2,920
3,200
3,320
3,450
3,540

A 33
A 34
A 35
A 36
A 37

33
34
35
36
37

1,50
1,50
1,50
1,75
1,75

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

30,5
31,5
32,2
33,2
34,2

+0,25 −0,50
+0,25 −0,50
+0,25 −0,50
+0,25 −0,50
+0,25 −0,50

5,2
5,4
5,6
5,6
5,7

3,7
3,8
3,9
4,0
4,1

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3,690
3,800
4,000
5,000
5,370

A 38
A 39
A 40
A 41
A 42

38
39
40
41
42

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

35,2
36,0
36,5
37,5
38,5

+0,25 −0,50
+0,25 −0,50
+0,39 −0,90
+0,39 −0,90
+0,39 −0,90

5,8
5,9
6,0
6,2
6,5

4,2
4,3
4,4
4,5
4,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

5,620
5,850
6,030
6,215
6,500

A 44
A 45
A 46
A 47
A 48

44
45
46
47
48

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

40,5
41,5
42,5
43,5
44,5

+0,39 −0,90
+0,39 −0,90
+0,39 −0,90
+0,39 −0,90
+0,39 −0,90

6,6
6,7
6,7
6,8
6,9

4,6
4,7
4,8
4,9
5,0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7,000
7,500
7,600
7,500
7,900

A 50
A 52
A 54
A 55
A 56

50
52
54
55
56

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

−0,07
−0,07
−0,07
−0,07
−0,07

45,8
47,8
49,8
50,8
51,8

+0,39 −0,90
+0,39 −0,90
+0,39 −0,90
+0,46 −1,10
+0,46 −1,10

6,9
7,0
7,1
7,2
7,3

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

10,200
11,100
11,300
11,400
11,800

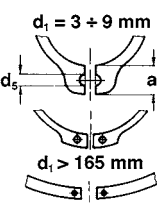
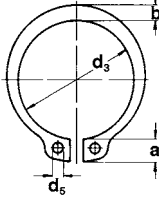
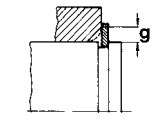
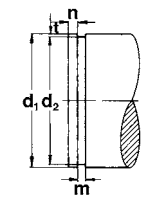
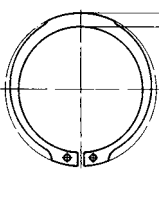
Seeger-Ringe für Wellen
Seeger-Rings for shafts
Segments extérieurs Seeger



10

A 3 – A 56 / DIN 471

Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires								
d ₂ *	Toleranz Tolerance Tolérance	m* min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	K kN · mm	n _{abl.} x1000 (1/min)	Zange Pliers Pince
2,8	−0,04	0,50	0,10	0,3	0,1	0,47	0,5	0,27	0,9	2,06	360	ZGA-0
3,8	−0,04	0,50	0,10	0,3	0,2	0,50	0,5	0,30	1,2	1,93	211	ZGA-0
4,8	−0,04	0,70	0,10	0,3	0,2	1,00	0,5	0,80	1,5	7,38	154	ZGA-0
5,7	−0,04	0,80	0,15	0,5	0,4	1,45	0,5	0,90	2,8	10,40	114	ZGA-0
6,7	−0,06	0,90	0,15	0,5	0,5	2,60	0,5	1,40	3,2	14,70	121	ZGA-0
7,6	−0,06	0,90	0,20	0,6	0,8	3,00	0,5	2,00	4,9	14,20	96	ZGA-0
8,6	−0,06	1,10	0,20	0,6	0,9	3,50	0,5	2,40	5,5	30,00	85	ZGA-0
9,6	−0,11	1,10	0,20	0,6	1,0	4,00	1,0	2,40	6,2	28,20	84	ZGA-1
10,5	−0,11	1,10	0,25	0,8	1,4	4,50	1,0	2,40	8,4	26,10	70	ZGA-1
11,5	−0,11	1,10	0,25	0,8	1,5	5,00	1,0	2,40	9,2	24,00	75	ZGA-1
12,4	−0,11	1,10	0,30	0,9	2,0	5,80	1,0	2,40	11,9	23,20	66	ZGA-1
13,4	−0,11	1,10	0,30	0,9	2,1	6,40	1,0	2,40	12,9	22,90	58	ZGA-1
14,3	−0,11	1,10	0,35	1,1	2,6	6,90	1,0	2,40	16,1	21,60	50	ZGA-1
15,2	−0,11	1,10	0,40	1,2	3,2	7,40	1,0	2,40	19,6	21,00	45	ZGA-1
16,2	−0,11	1,10	0,40	1,2	3,4	8,00	1,0	2,40	20,8	21,60	41	ZGA-1
17,0	−0,11	1,30	0,50	1,5	4,5	17,00	1,5	3,75	27,5	37,10	39	ZGA-2
18,0	−0,11	1,30	0,50	1,5	4,8	17,00	1,5	3,80	29,1	36,40	35	ZGA-2
19,0	−0,13	1,30	0,50	1,5	5,0	17,10	1,5	3,85	30,6	36,30	32	ZGA-2
20,0	−0,13	1,30	0,50	1,5	5,3	16,80	1,5	3,75	32,2	35,40	29	ZGA-2
21,0	−0,13	1,30	0,50	1,5	5,6	16,90	1,5	3,80	33,8	35,40	27	ZGA-2
22,0	−0,15	1,30	0,50	1,5	5,9	16,60	1,5	3,80	35,4	34,70	25	ZGA-2
22,9	−0,21	1,30	0,55	1,7	6,7	16,10	1,5	3,65	40,5	33,40	27	ZGA-2
23,9	−0,21	1,30	0,55	1,7	7,0	16,20	1,5	3,70	42,3	33,40	25	ZGA-2
24,9	−0,21	1,30	0,55	1,7	7,3	16,10	1,5	3,70	44,0	32,90	24	ZGA-2
25,6	−0,21	1,30	0,70	2,1	9,6	16,40	1,5	3,80	57,8	33,40	22	ZGA-2
26,6	−0,21	1,60	0,70	2,1	10,0	32,10	1,5	7,50	60,0	65,00	21	ZGA-2
27,6	−0,21	1,60	0,70	2,1	10,3	31,80	1,5	7,45	62,0	64,00	20	ZGA-2
28,6	−0,21	1,60	0,70	2,1	10,7	32,10	1,5	7,65	64,0	64,20	19	ZGA-2
29,3	−0,21	1,60	0,85	2,6	13,4	31,50	2,0	5,60	81,0	62,80	18	ZGA-2
30,3	−0,25	1,60	0,85	2,6	13,8	31,20	2,0	5,55	83,0	61,80	17	ZGA-2
31,3	−0,25	1,60	0,85	2,6	14,3	31,60	2,0	5,65	86,0	62,20	17	ZGA-2
32,3	−0,25	1,60	0,85	2,6	14,7	31,30	2,0	5,60	88,0	61,30	16	ZGA-2
33,0	−0,25	1,60	1,00	3,0	17,8	30,80	2,0	5,55	107,0	60,10	16	ZGA-2
34,0	−0,25	1,85	1,00	3,0	18,3	49,40	2,0	9,00	110,0	95,80	15	ZGA-2
35,0	−0,25	1,85	1,00	3,0	18,8	50,00	2,0	9,15	113,0	96,40	14	ZGA-2
36,0	−0,25	1,85	1,00	3,0	19,3	49,50	2,0	9,10	116,0	95,00	14	ZGA-2
37,0	−0,25	1,85	1,00	3,0	19,9	49,80	2,0	9,25	119,0	95,20	15	ZGA-2
37,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	25,3	51,00	2,0	9,50	152,0	97,00	14	ZGA-3
38,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	26,0	50,10	2,0	9,40	156,0	94,50	14	ZGA-3
39,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	26,7	50,00	2,0	9,45	160,0	93,70	13	ZGA-3
41,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	28,0	48,50	2,0	9,20	168,0	90,70	12	ZGA-3
42,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	28,6	49,00	2,0	9,35	172,0	91,00	11	ZGA-3
43,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	29,4	48,90	2,0	9,40	177,0	90,20	11	ZGA-3
44,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	30,0	49,50	2,0	9,55	180,0	90,70	11	ZGA-3
45,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	30,7	49,40	2,0	9,55	184,0	90,00	10	ZGA-3
47,0	−0,25	2,15	1,50	4,5	38,0	73,30	2,0	14,40	228,0	133,00	11	ZGA-3
49,0	−0,25	2,15	1,50	4,5	39,7	73,10	2,5	11,50	238,0	133,00	10	ZGA-3
51,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	41,2	71,20	2,5	11,30	247,0	129,00	9	ZGA-3
52,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	42,0	71,40	2,5	11,40	252,0	130,00	9	ZGA-3
53,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	42,8	70,80	2,5	11,30	257,0	129,00	9	ZGA-3

10		Seeger-Ringe für Wellen Seeger-Rings for shafts Segments extérieurs Seeger									
Maßliste Data chart Table dimensionnelle		A57 – A152 / DIN 471									
		Bezeichnung Designation Désignation	Nennmaß Nominal dimension Dimension nominale d ₁	Ring, Ring, Anneau							
 d₁ = 3 ÷ 9 mm d₁ > 165 mm nach Wahl des Herstellers to manufacturer's choice suivant les disponibilités du fabricant  Ungespannt Unstressed A l'état libre 		S	Toleranz Tolerance Tolérance	d ₃	Toleranz Tolerance Tolérance	a max	b ≈	d ₅ min	Gew. Weight Masse kg/1000		
	A 57	57	2,00	−0,07	52,8	+0,46 −1,10	7,3	5,5	2,5	12,200	
	A 58	58	2,00	−0,07	53,8	+0,46 −1,10	7,3	5,6	2,5	12,600	
	A 60	60	2,00	−0,07	55,8	+0,46 −1,10	7,4	5,8	2,5	12,900	
	A 62	62	2,00	−0,07	57,8	+0,46 −1,10	7,5	6,0	2,5	14,300	
	A 63	63	2,00	−0,07	58,8	+0,46 −1,10	7,6	6,2	2,5	15,900	
	A 65	65	2,50	−0,07	60,8	+0,46 −1,10	7,8	6,3	3,0	18,200	
	A 67	67	2,50	−0,07	62,5	+0,46 −1,10	7,9	6,4	3,0	20,300	
	A 68	68	2,50	−0,07	63,5	+0,46 −1,10	8,0	6,5	3,0	21,800	
	A 70	70	2,50	−0,07	65,5	+0,46 −1,10	8,1	6,6	3,0	22,000	
	A 72	72	2,50	−0,07	67,5	+0,46 −1,10	8,2	6,8	3,0	22,500	
	A 75	75	2,50	−0,07	70,5	+0,46 −1,10	8,4	7,0	3,0	24,600	
	A 77	77	2,50	−0,07	72,5	+0,46 −1,10	8,5	7,2	3,0	25,700	
	A 78	78	2,50	−0,07	73,5	+0,46 −1,10	8,6	7,3	3,0	26,200	
	A 80	80	2,50	−0,07	74,5	+0,46 −1,10	8,6	7,4	3,0	27,300	
	A 82	82	2,50	−0,07	76,5	+0,46 −1,10	8,7	7,6	3,0	31,200	
	A 85	85	3,00	−0,08	79,5	+0,46 −1,10	8,7	7,8	3,5	36,400	
	A 87	87	3,00	−0,08	81,5	+0,54 −1,30	8,8	7,9	3,5	39,800	
	A 88	88	3,00	−0,08	82,5	+0,54 −1,30	8,8	8,0	3,5	41,200	
	A 90	90	3,00	−0,08	84,5	+0,54 −1,30	8,8	8,2	3,5	44,500	
	A 92	92	3,00	−0,08	86,5	+0,54 −1,30	9,0	8,4	3,5	46,000	
	A 95	95	3,00	−0,08	89,5	+0,54 −1,30	9,4	8,6	3,5	49,000	
	A 97	97	3,00	−0,08	91,5	+0,54 −1,30	9,4	8,8	3,5	50,200	
	A 98	98	3,00	−0,08	91,5	+0,54 −1,30	9,4	8,8	3,5	50,200	
	A 100	100	3,00	−0,08	94,5	+0,54 −1,30	9,6	9,0	3,5	53,700	
	A 102	102	4,00	−0,10	95,0	+0,54 −1,30	9,7	9,2	3,5	78,000	
	A 105	105	4,00	−0,10	98,0	+0,54 −1,30	9,9	9,3	3,5	80,000	
	A 107	107	4,00	−0,10	100,0	+0,54 −1,30	10,0	9,5	3,5	81,000	
	A 108	108	4,00	−0,10	100,0	+0,54 −1,30	10,0	9,5	3,5	81,000	
	A 110	110	4,00	−0,10	103,0	+0,54 −1,30	10,1	9,6	3,5	82,000	
A 112	112	4,00	−0,10	105,0	+0,54 −1,30	10,3	9,7	3,5	83,000		
A 115	115	4,00	−0,10	108,0	+0,54 −1,30	10,6	9,8	3,5	84,000		
A 117	117	4,00	−0,10	110,0	+0,54 −1,30	10,8	10,0	3,5	85,000		
A 118	118	4,00	−0,10	110,0	+0,54 −1,30	10,8	10,0	3,5	85,000		
A 120	120	4,00	−0,10	113,0	+0,54 −1,30	11,0	10,2	3,5	86,000		
A 122	122	4,00	−0,10	115,0	+0,54 −1,30	11,2	10,3	4,0	88,000		
A 125	125	4,00	−0,10	118,0	+0,54 −1,30	11,4	10,4	4,0	90,000		
A 127	127	4,00	−0,10	120,0	+0,54 −1,30	11,4	10,5	4,0	95,000		
A 128	128	4,00	−0,10	120,0	+0,54 −1,30	11,4	10,5	4,0	95,000		
A 130	130	4,00	−0,10	123,0	+0,63 −1,50	11,6	10,7	4,0	100,000		
A 132	132	4,00	−0,10	125,0	+0,63 −1,50	11,7	10,8	4,0	103,000		
A 135	135	4,00	−0,10	128,0	+0,63 −1,50	11,8	11,0	4,0	104,000		
A 137	137	4,00	−0,10	130,0	+0,63 −1,50	11,9	11,0	4,0	107,000		
A 138	138	4,00	−0,10	130,0	+0,63 −1,50	11,9	11,0	4,0	107,000		
A 140	140	4,00	−0,10	133,0	+0,63 −1,50	12,0	11,2	4,0	110,000		
A 142	142	4,00	−0,10	135,0	+0,63 −1,50	12,1	11,3	4,0	112,000		
A 145	145	4,00	−0,10	138,0	+0,63 −1,50	12,2	11,5	4,0	115,000		
A 147	147	4,00	−0,10	140,0	+0,63 −1,50	12,3	11,6	4,0	116,000		
A 148	148	4,00	−0,10	140,0	+0,63 −1,50	12,3	11,6	4,0	116,000		
A 150	150	4,00	−0,10	142,0	+0,63 −1,50	13,0	11,8	4,0	120,000		
A 152	152	4,00	−0,10	143,0	+0,63 −1,50	13,0	11,9	4,0	128,000		

Seeger-Ringe für Wellen
Seeger-Rings for shafts
Segments extérieurs Seeger



10

A 57 – A 152 / DIN 471

Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires								
d ₂ *	Toleranz Tolerance Tolérance	m* min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	K kN · mm	n _{abl.} x1000 (1/min)	Zange Pliers Pince
54,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	43,7	70,90	2,5	11,40	262,0	128,00	8	ZGA-3
55,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	44,3	71,10	2,5	11,50	266,0	129,00	8	ZGA-3
57,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	46,0	69,20	2,5	11,30	276,0	126,00	8	ZGA-3
59,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	47,5	69,30	2,5	11,40	285,0	126,00	7	ZGA-3
60,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	48,3	70,20	2,5	11,60	290,0	126,00	7	ZGA-3
62,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	49,8	135,00	2,5	22,70	299,0	245,00	7,0	ZGA-3
64,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	51,3	136,00	2,5	23,00	308,0	245,00	7,0	ZGA-3
65,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	52,2	135,00	2,5	23,10	313,0	244,00	7,0	ZGA-3
67,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	53,8	134,00	2,5	23,00	323,0	241,00	7,0	ZGA-3
69,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	55,3	131,00	2,5	22,80	332,0	236,00	6,0	ZGA-3
72,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	57,6	130,00	2,5	22,80	346,0	234,00	6,0	ZGA-3
74,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	59,3	131,00	3,0	19,70	356,0	238,00	6,0	ZGA-3
75,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	60,0	131,00	3,0	19,70	360,0	239,00	5,0	ZGA-3
76,5	−0,30	2,65	1,75	5,3	71,6	128,00	3,0	19,50	430,0	236,00	6,0	ZGA-3
78,5	−0,30	2,65	1,75	5,3	73,5	128,00	3,0	19,60	441,0	237,00	6,0	ZGA-3
81,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	76,2	215,00	3,0	33,40	457,0	405,00	6,0	ZGA-4
83,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	78,2	222,00	3,0	34,80	469,0	405,00	5,0	ZGA-4
84,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	79,0	221,00	3,0	34,80	474,0	406,00	5,0	ZGA-4
86,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	80,0	217,00	3,0	34,40	485,0	401,00	5,0	ZGA-4
88,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	82,0	217,00	3,5	29,60	496,0	404,00	5,0	ZGA-4
91,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	85,0	212,00	3,5	29,20	513,0	400,00	5,0	ZGA-4
93,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	87,0	211,00	3,5	29,40	524,0	401,00	4,0	ZGA-4
94,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	88,0	208,00	3,5	29,00	529,0	397,00	4,0	ZGA-4
96,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	90,0	206,00	3,5	29,00	540,0	397,00	4,0	ZGA-4
98,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	104,0	482,00	3,5	68,50	628,0	935,00	5,0	ZGA-4
101,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	107,0	471,00	3,5	67,70	646,0	925,00	5,0	ZGA-4
103,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	110,0	465,00	3,5	67,30	660,0	920,00	5,0	ZGA-4
104,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	111,0	459,00	3,5	66,30	666,0	912,00	4,0	ZGA-4
106,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	113,0	457,00	3,5	66,90	678,0	914,00	4,0	ZGA-4
108,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	115,0	451,00	3,5	66,60	690,0	910,00	4,0	ZGA-4
111,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	118,0	438,00	3,5	65,50	709,0	894,00	4,0	ZGA-4
113,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	120,0	437,00	3,5	65,60	722,0	899,00	4,0	ZGA-4
114,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	121,0	430,00	3,5	64,80	728,0	887,00	4,0	ZGA-4
116,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	123,0	424,00	3,5	64,50	741,0	882,00	4,0	ZGA-4
118,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	125,0	418,00	4,0	56,60	753,0	875,00	4,0	ZGA-5
121,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	128,0	411,00	4,0	56,50	772,0	870,00	3,0	ZGA-5
123,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	130,0	407,00	4,0	56,10	785,0	868,00	3,0	ZGA-5
124,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	131,0	401,00	4,0	55,60	791,0	859,00	3,0	ZGA-5
126,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	134,0	395,00	4,0	55,20	804,0	852,00	3,0	ZGA-5
128,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	136,0	396,00	4,0	55,60	816,0	859,00	3,0	ZGA-5
131,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	139,0	389,00	4,0	55,40	835,0	854,00	3,0	ZGA-5
133,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	141,0	380,00	4,0	54,40	848,0	840,00	3,0	ZGA-5
134,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	142,0	381,00	4,0	54,70	854,0	845,00	3,0	ZGA-5
136,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	144,0	376,00	4,0	54,40	867,0	840,00	3,0	ZGA-5
138,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	146,0	370,00	4,0	54,00	880,0	833,00	3,0	ZGA-5
141,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	149,0	367,00	4,0	53,80	898,0	833,00	3,0	ZGA-5
143,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	151,0	361,00	4,0	53,50	910,0	826,00	3,0	ZGA-5
144,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	152,0	357,00	4,0	53,00	916,0	820,00	2,0	ZGA-5
145,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	193,0	357,00	4,0	53,40	1158,0	825,00	2,0	ZGA-5
147,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	195,0	356,00	4,0	53,10	1174,0	822,00	3,0	ZGA-5

10



Seeger-Ringe für Wellen Seeger-Rings for shafts Segments extérieurs Seeger

**Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle**

A 155– A 252 / DIN 471

**Bezeichnung
Designation
Désignation**

**Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale**
d₁

Ring, Ring, Anneau

**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

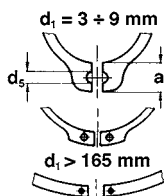
**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

a
max.

b
≈

d₅
min.

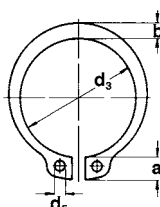
**Gew.
Weight
Masse**
kg/1000



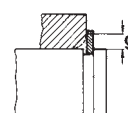
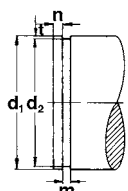
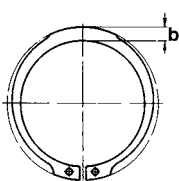
nach Wahl des
Herstellers

manufacturer's
choice

suyvant les disponibilités
du fabricant



Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



A 155	155	4,00	−0,10	146,0	+0,63 −1,50	13,0	12,0	4,0	135,000
A 157	157	4,00	−0,10	148,0	+0,63 −1,50	13,1	12,0	4,0	140,000
A 158	158	4,00	−0,10	148,0	+0,63 −1,50	13,1	12,0	4,0	140,000
A 160	160	4,00	−0,10	151,0	+0,63 −1,50	13,3	12,2	4,0	150,000
A 162	162	4,00	−0,10	152,5	+0,63 −1,50	13,3	12,3	4,0	155,000
A 165	165	4,00	−0,10	155,5	+0,63 −1,50	13,5	12,5	4,0	160,000
A 167	167	4,00	−0,10	157,5	+0,63 −1,50	13,5	12,9	4,0	163,000
A 168	168	4,00	−0,10	157,5	+0,63 −1,50	13,5	12,9	4,0	163,000
A 170	170	4,00	−0,10	160,5	+0,63 −1,50	13,5	12,9	4,0	170,000
A 172	172	4,00	−0,10	160,5	+0,63 −1,50	13,5	12,9	4,0	170,000
A 175	175	4,00	−0,10	165,5	+0,63 −1,50	13,5	12,9	4,0	180,000
A 177	177	4,00	−0,10	167,5	+0,63 −1,50	14,2	13,5	4,0	183,000
A 178	178	4,00	−0,10	167,5	+0,63 −1,50	14,2	13,5	4,0	183,000
A 180	180	4,00	−0,10	170,5	+0,63 −1,50	14,2	13,5	4,0	190,000
A 182	182	4,00	−0,10	170,5	+0,63 −1,50	14,2	13,5	4,0	190,000
A 185	185	4,00	−0,10	175,5	+0,63 −1,50	14,2	13,5	4,0	200,000
A 187	187	4,00	−0,10	177,5	+0,63 −1,50	14,2	14,0	4,0	203,000
A 188	188	4,00	−0,10	177,5	+0,63 −1,50	14,2	14,0	4,0	203,000
A 190	190	4,00	−0,10	180,5	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	210,000
A 192	192	4,00	−0,10	180,5	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	210,000
A 195	195	4,00	−0,10	185,5	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	220,000
A 197	197	4,00	−0,10	187,5	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	223,000
A 198	198	4,00	−0,10	187,5	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	223,000
A 200	200	4,00	−0,10	190,5	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	230,000
A 202	202	5,00	−0,12	190,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	235,000
A 205	205	5,00	−0,12	193,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	243,000
A 207	207	5,00	−0,12	193,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	243,000
A 208	208	5,00	−0,12	193,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	243,000
A 210	210	5,00	−0,12	198,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	248,000
A 212	212	5,00	−0,12	198,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	248,000
A 215	215	5,00	−0,12	203,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	260,000
A 217	217	5,00	−0,12	203,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	260,000
A 218	218	5,00	−0,12	203,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	260,000
A 220	220	5,00	−0,12	208,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	265,000
A 222	222	5,00	−0,12	208,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	265,000
A 225	225	5,00	−0,12	213,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	280,000
A 227	227	5,00	−0,12	213,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	280,000
A 228	228	5,00	−0,12	213,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	280,000
A 230	230	5,00	−0,12	218,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	290,000
A 232	232	5,00	−0,12	218,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	290,000
A 235	235	5,00	−0,12	223,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	305,000
A 237	237	5,00	−0,12	223,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	305,000
A 238	238	5,00	−0,12	223,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	305,000
A 240	240	5,00	−0,12	228,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	310,000
A 242	242	5,00	−0,12	228,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	310,000
A 245	245	5,00	−0,12	233,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	325,000
A 247	247	5,00	−0,12	233,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	325,000
A 248	248	5,00	−0,12	233,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	325,000
A 250	250	5,00	−0,12	238,0	+0,72 −1,70	14,2	14,0	4,0	335,000
A 252	252	5,00	−0,12	238,0	+0,72 −1,70	16,2	16,0	5,0	335,000

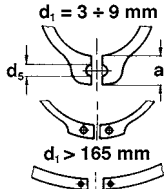
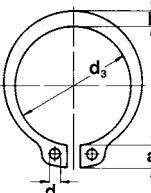
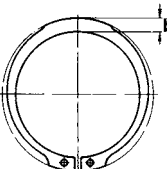
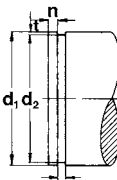
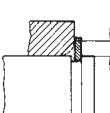
Seeger-Ringe für Wellen Seeger-Rings for shafts Segments extérieurs Seeger



10

A 155– A 252 / DIN 471

Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires								
d_2^*	Toleranz Tolerance Tolérance	m^* min.	t	n	F_N kN	F_R kN	g	F_{Rg} kN	A_N mm ²	K kN · mm	$n_{abl.}$ x1000 (1/min)	Zange Pliers Pince
150,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	199,0	352,00	4,0	52,60	1198,0	814,00	3,0	ZGA-5
152,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	202,0	352,00	4,0	52,50	1212,0	814,00	3,0	ZGA-5
153,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	203,0	353,00	4,0	52,70	1221,0	815,00	3,0	ZGA-5
155,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	206,0	349,00	4,0	52,20	1237,0	806,00	3,0	ZGA-5
157,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	208,0	348,00	5,0	41,70	1251,0	804,00	3,0	ZGA-5
160,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	212,0	345,00	5,0	41,40	1275,0	797,00	3,0	ZGA-5
162,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	215,0	354,00	5,0	42,50	1291,0	819,00	3,0	ZGA-5
163,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	216,0	353,00	5,0	42,40	1300,0	815,00	2,0	ZGA-5
165,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	219,0	349,00	5,0	41,90	1315,0	806,00	2,0	ZGA-5
167,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	221,0	344,00	5,0	41,30	1330,0	795,00	2,0	ZGA-5
170,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	225,0	340,00	5,0	40,70	1353,0	785,00	2,0	ZGA-5
172,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	228,0	335,00	5,0	40,20	1370,0	774,00	2,0	ZGA-5
173,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	229,0	349,00	5,0	42,00	1378,0	807,00	2,0	ZGA-5
175,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	232,0	345,00	5,0	41,40	1393,0	797,00	2,0	ZGA-5
177,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	235,0	341,00	5,0	41,00	1410,0	789,00	2,0	ZGA-5
180,0	−0,63	4,15	2,50	7,5	238,0	336,00	5,0	40,40	1432,0	777,00	2,0	ZGA-5
182,0	−0,72	4,15	2,50	7,5	241,0	338,00	5,0	40,50	1449,0	781,00	2,0	ZGA-5
183,0	−0,72	4,15	2,50	7,5	242,0	337,00	5,0	40,60	1457,0	779,00	2,0	ZGA-5
185,0	−0,72	4,15	2,50	7,5	245,0	333,00	5,0	40,00	1471,0	770,00	2,0	ZGA-5
187,0	−0,72	4,15	2,50	7,5	248,0	330,00	5,0	39,60	1488,0	763,00	2,0	ZGA-5
190,0	−0,72	4,15	2,50	7,5	251,0	325,00	5,0	39,00	1511,0	751,00	2,0	ZGA-5
192,0	−0,72	4,15	2,50	7,5	254,0	322,00	5,0	38,60	1528,0	744,00	2,0	ZGA-5
193,0	−0,72	4,15	2,50	7,5	255,0	322,00	5,0	38,70	1535,0	739,00	2,0	ZGA-5
195,0	−0,72	4,15	2,50	7,5	258,0	319,00	5,0	38,30	1550,0	731,00	2,0	ZGA-5
196,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	312,0	624,00	6,0	62,50	1875,0	1430,00	2,0	ZGA-5
199,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	317,0	611,00	6,0	61,30	1905,0	1401,00	2,0	ZGA-5
201,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	320,0	608,00	6,0	60,90	1921,0	1392,00	2,0	ZGA-5
202,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	321,0	605,00	6,0	60,50	1930,0	1385,00	2,0	ZGA-5
204,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	325,0	598,00	6,0	59,90	1951,0	1370,00	2,0	ZGA-5
206,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	328,0	593,00	6,0	59,50	1969,0	1359,00	2,0	ZGA-5
209,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	332,0	585,00	6,0	58,50	1997,0	1340,00	2,0	ZGA-5
211,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	336,0	580,00	6,0	58,10	2018,0	1330,00	2,0	ZGA-5
212,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	337,0	577,00	6,0	57,80	2024,0	1322,00	2,0	ZGA-5
214,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	340,0	572,00	6,0	57,30	2045,0	1311,00	2,0	ZGA-5
216,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	343,0	567,00	6,0	56,80	2062,0	1300,00	2,0	ZGA-5
219,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	349,0	559,00	6,0	56,00	2095,0	1282,00	2,0	ZGA-5
221,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	351,0	555,00	6,0	55,50	2110,0	1271,00	1,0	ZGA-5
222,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	353,0	552,00	6,0	55,40	2120,0	1265,00	1,0	ZGA-5
224,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	356,0	548,00	6,0	55,00	2140,0	1257,00	1,0	ZGA-5
226,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	359,0	543,00	6,0	54,50	2155,0	1243,00	1,0	ZGA-5
229,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	364,0	537,00	6,0	53,80	2185,0	1230,00	1,0	ZGA-5
231,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	367,0	532,00	6,0	53,40	2202,0	1220,00	1,0	ZGA-5
232,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	369,0	530,00	6,0	53,00	2215,0	1214,00	1,0	ZGA-5
234,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	372,0	530,00	6,0	53,00	2236,0	1214,00	1,0	ZGA-5
236,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	375,0	520,00	6,0	52,20	2250,0	1193,00	1,0	ZGA-5
239,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	380,0	515,00	6,0	51,50	2280,0	1180,00	1,0	ZGA-5
241,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	383,0	511,00	6,0	51,20	2300,0	1171,00	1,0	ZGA-5
242,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	385,0	508,00	6,0	50,90	2310,0	1164,00	1,0	ZGA-5
244,0	−0,72	5,15	3,00	9,0	388,0	504,00	6,0	50,50	2330,0	1155,00	1,0	ZGA-5
244,0	−0,72	5,15	4,00	12,0	519,0	563,00	6,0	56,40	3115,0	1290,00	1,0	ZGA-6

10		Seeger-Ringe für Wellen Seeger-Rings for shafts Segments extérieurs Seeger									
Maßliste Data chart Table dimensionnelle		A 255 – A 460 / DIN 471									
		Bezeichnung Designation Désignation	Nennmaß Nominal dimension Dimension nominale d ₁	Ring, Ring, Anneau							
				S	Toleranz Tolerance Tolérance	d ₃	Toleranz Tolerance Tolérance	a max	b ≈	d ₅ min	Gew. Weight Masse kg/1000
 nach Wahl des Herstellers manufacturer's choice suivant les disponibilités du fabricant  Ungespannt Unstressed A l'état libre    	A 255	255	5,00	−0,12	240,0	+0,72 −1,70	16,2	16,0	5,0	348,000	
	A 257	257	5,00	−0,12	240,0	+0,72 −1,70	16,2	16,0	5,0	348,000	
	A 258	258	5,00	−0,12	240,0	+0,72 −1,70	16,2	16,0	5,0	348,000	
	A 260	260	5,00	−0,12	245,0	+0,72 −1,70	16,2	16,0	5,0	355,000	
	A 262	262	5,00	−0,12	245,0	+0,72 −1,70	16,2	16,0	5,0	355,000	
	A 265	265	5,00	−0,12	250,0	+0,72 −1,70	16,2	16,0	5,0	370,000	
	A 267	267	5,00	−0,12	250,0	+0,72 −1,70	16,2	16,0	5,0	370,000	
	A 268	268	5,00	−0,12	250,0	+0,72 −1,70	16,2	16,0	5,0	370,000	
	A 270	270	5,00	−0,12	255,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	375,000	
	A 272	272	5,00	−0,12	255,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	375,000	
	A 275	275	5,00	−0,12	260,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	390,000	
	A 277	277	5,00	−0,12	260,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	390,000	
	A 278	278	5,00	−0,12	260,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	390,000	
	A 280	280	5,00	−0,12	265,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	398,000	
	A 282	282	5,00	−0,12	265,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	398,000	
	A 285	285	5,00	−0,12	270,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	410,000	
	A 287	287	5,00	−0,12	270,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	410,000	
	A 288	288	5,00	−0,12	270,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	410,000	
	A 290	290	5,00	−0,12	275,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	418,000	
	A 292	292	5,00	−0,12	275,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	418,000	
	A 295	295	5,00	−0,12	280,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	430,000	
	A 297	297	5,00	−0,12	280,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	430,000	
	A 298	298	5,00	−0,12	280,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	430,000	
	A 300	300	5,00	−0,12	285,0	+0,81 −2,00	16,2	16,0	5,0	440,000	
	A 305	305	6,00	−0,15	288,0	+0,81 −2,00				738,000	
	A 310	310	6,00	−0,15	293,0	+0,81 −2,00				750,000	
	A 315	315	6,00	−0,15	298,0	+0,81 −2,00				760,000	
	A 320	320	6,00	−0,15	303,0	+0,81 −2,00				770,000	
	A 325	325	6,00	−0,15	308,0	+0,81 −2,00				787,000	
	A 330	330	6,00	−0,15	313,0	+0,81 −2,00				800,000	
	A 335	335	6,00	−0,15	318,0	+0,90 −2,00				826,000	
	A 340	340	6,00	−0,15	323,0	+0,90 −2,00				840,000	
	A 345	345	6,00	−0,15	328,0	+0,90 −2,00				845,000	
	A 350	350	6,00	−0,15	333,0	+0,90 −2,00				850,000	
	A 355	355	6,00	−0,15	338,0	+0,90 −2,00				865,000	
	A 360	360	6,00	−0,15	343,0	+0,90 −2,00				880,000	
	A 365	365	6,00	−0,15	348,0	+0,90 −2,00				885,000	
	A 370	370	6,00	−0,15	353,0	+0,90 −2,00				890,000	
	A 375	375	6,00	−0,15	358,0	+0,90 −2,00				910,000	
	A 380	380	6,00	−0,15	363,0	+0,90 −2,00				930,000	
	A 385	385	6,00	−0,15	368,0	+0,90 −2,00				940,000	
	A 390	390	6,00	−0,15	373,0	+0,90 −2,00				950,000	
	A 395	395	6,00	−0,15	378,0	+0,90 −2,00				990,000	
	A 400	400	6,00	−0,15	383,0	+0,90 −2,00				1040,000	
	A 410	410	7,00	−0,15	390,0	+0,90 −2,00				1320,000	
	A 420	420	7,00	−0,15	400,0	+0,90 −2,00				1360,000	
	A 430	430	7,00	−0,15	410,0	+1,00 −2,00				1390,000	
	A 440	440	7,00	−0,15	420,0	+1,00 −2,00				1420,000	
	A 450	450	7,00	−0,15	430,0	+1,00 −2,00				1450,000	
	A 460	460	7,00	−0,15	440,0	+1,00 −2,00				1520,000	

Seeger-Ringe für Wellen
Seeger-Rings for shafts
Segments extérieurs Seeger



10

A 255 – A 460 / DIN 471

Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires								
d_2^*	Toleranz Tolerance Tolérance	m* min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	K kN · mm	n _{abl.} x1000 (1/min)	Zange Pliers Pince
247,0	−0,72	5,15	4,00	12,0	525,0	557,00	6,0	55,70	3150,0	1276,00	1,0	ZGA-6
249,0	−0,72	5,15	4,00	12,0	529,0	551,00	6,0	55,20	3175,0	1264,00	1,0	ZGA-6
250,0	−0,72	5,15	4,00	12,0	531,0	550,00	6,0	55,10	3190,0	1260,00	1,0	ZGA-6
252,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	535,0	540,00	6,0	54,60	3215,0	1250,00	1,0	ZGA-6
254,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	540,0	542,00	6,0	54,40	3240,0	1242,00	1,0	ZGA-6
257,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	546,0	536,00	6,0	53,70	3280,0	1228,00	1,0	ZGA-6
259,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	550,0	532,00	6,0	53,30	3300,0	1219,00	1,0	ZGA-6
260,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	553,0	529,00	6,0	53,00	3320,0	1213,00	1,0	ZGA-6
262,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	556,0	525,00	6,0	52,50	3340,0	1203,00	1,0	ZGA-6
264,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	560,0	522,00	6,0	52,00	3365,0	1196,00	1,0	ZGA-6
267,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	566,0	516,00	6,0	51,00	3400,0	1183,00	1,0	ZGA-6
269,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	571,0	513,00	6,0	51,00	3430,0	1175,00	1,0	ZGA-6
270,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	574,0	510,00	6,0	51,00	3445,0	1170,00	1,0	ZGA-6
272,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	576,0	508,00	6,0	50,00	3460,0	1164,00	1,0	ZGA-6
274,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	580,0	503,00	6,0	50,00	3485,0	1152,00	1,0	ZGA-6
277,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	587,0	499,00	6,0	50,00	3525,0	1143,00	1,0	ZGA-6
279,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	591,0	494,00	6,0	49,00	3550,0	1133,00	1,0	ZGA-6
280,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	594,0	493,00	6,0	49,00	3565,0	1131,00	1,0	ZGA-6
282,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	599,0	490,00	6,0	49,00	3595,0	1124,00	1,0	ZGA-6
284,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	603,0	487,00	6,0	48,00	3620,0	1116,00	1,0	ZGA-6
287,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	609,0	481,00	6,0	48,00	3655,0	1103,00	1,0	ZGA-6
289,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	613,0	479,00	6,0	48,00	3680,0	1098,00	1,0	ZGA-6
290,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	615,0	476,00	6,0	47,00	3695,0	1092,00	1,0	ZGA-6
292,0	−0,81	5,15	4,00	12,0	619,0	475,00	6,0	47,00	3715,0	1088,00	1,0	ZGA-6
295,0	−0,81	6,20	5,00	15,0	785,0	1036,00	7,0	89,00	4712,0	2374,00	1,0	ZGA-6
300,0	−0,81	6,20	5,00	15,0	796,0	1016,00	7,0	87,00	4780,0	2329,00	1,0	ZGA-6
305,0	−0,81	6,20	5,00	15,0	811,0	1007,00	7,0	86,00	4869,0	2307,00	1,0	ZGA-6
310,0	−0,81	6,20	5,00	15,0	825,0	988,00	7,0	85,00	4950,0	2264,00	1,0	ZGA-6
315,0	−0,81	6,20	5,00	15,0	837,0	975,00	7,0	83,00	5027,0	2233,00	1,0	ZGA-6
320,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	850,0	958,00	7,0	82,00	5100,0	2195,00	1,0	ZGA-6
325,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	864,0	945,00	7,0	81,00	5184,0	2166,00	1,0	ZGA-6
330,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	876,0	932,00	7,0	80,00	5260,0	2136,00	1,0	ZGA-6
335,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	890,0	917,00	7,0	79,00	5341,0	2102,00	1,0	ZGA-6
340,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	903,0	906,00	7,0	77,00	5420,0	2074,00	1,0	ZGA-6
345,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	916,0	894,00	7,0	76,00	5498,0	2048,00	1,0	ZGA-6
350,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	928,0	880,00	7,0	75,00	5570,0	2017,00	1,0	ZGA-6
355,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	942,0	868,00	7,0	74,00	5655,0	1990,00	1,0	ZGA-6
360,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	955,0	856,00	7,0	73,00	5730,0	1962,00	1,0	ZGA-6
365,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	968,0	847,00	7,0	72,00	5812,0	1943,00	1,0	ZGA-6
370,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	980,0	833,00	7,0	71,00	5880,0	1909,00	1,0	ZGA-6
375,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	994,0	823,00	7,0	70,00	5969,0	1886,00	1,0	ZGA-6
380,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	1008,0	814,00	7,0	70,00	6050,0	1865,00	1,0	ZGA-6
385,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	1021,0	803,00	7,0	69,00	6126,0	1841,00	1,0	ZGA-6
390,0	−0,89	6,20	5,00	15,0	1033,0	793,00	7,0	69,00	6200,0	1817,00	1,0	ZGA-6
398,0	−0,89	7,20	6,00	18,0	1269,0	1616,00	7,0	139,00	7615,0	3701,00	1,0	ZGA-7
408,0	−1,00	7,20	6,00	18,0	1300,0	1569,00	7,0	135,00	7803,0	3595,00	1,0	ZGA-7
418,0	−1,00	7,20	6,00	18,0	1332,0	1540,00	7,0	132,00	7992,0	3527,00	1,0	ZGA-7
428,0	−1,00	7,20	6,00	18,0	1363,0	1500,00	7,0	129,00	8181,0	3448,00	1,0	ZGA-7
438,0	−1,00	7,20	6,00	18,0	1393,0	1472,00	7,0	126,00	8360,0	3373,00	1,0	ZGA-7
448,0	−1,00	7,20	6,00	18,0	1426,0	1443,00	7,0	124,00	8557,0	3305,00	1,0	ZGA-7

10



Seeger-Ringe für Wellen Seeger-Rings for shafts Segments extérieurs Seeger

**Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle**

A 470 – A 1000 / DIN 471

**Bezeichnung
Designation
Désignation**

**Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
 d_1**

Ring, Ring, Anneau

S

**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

d_3

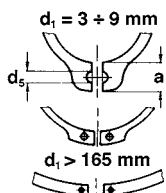
**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

**a
max**

**b
≈**

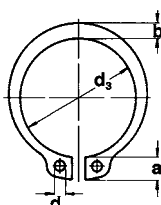
**d_5
min**

**Gew.
Weight
Masse
kg/1000**

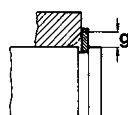
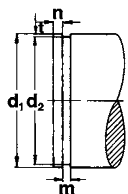
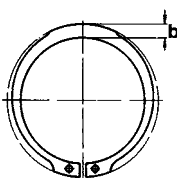


nach Wahl des
Herstellers
to manufacturer's
choice

suivant les disponibilités
du fabricant



Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



Seeger-Ringe DIN 471
für die Wellenabmessungen
von 4 bis 39 mm (Bez. A4 – A39)
stehen auch in magaziniert
Ausführung standardmäßig zur
Verfügung. Vergleichen Sie mit der
aktuellen Preisliste.

Ab Durchmesser 40 mm bis 100 mm
werden die Seeger-Ringe grundsätz-
lich nur magaziniert verpackt.

* Siehe Abschnitt 8, Seite 128.
** Die Ringe über 650 mm
Nennndurchmesser werden als kon-
zentrische Sprengringe gefertigt.

Seeger-Rings DIN 471 for shafts in
the size range from 4 to 39 mm
(design A4 – A39) are available
stacked for the standard range.
Refer to current >>Seeger price
and range list<<..

Seeger Rings in the size range
40 mm to 100 mm are only available
stacked.

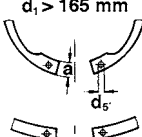
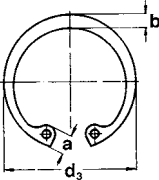
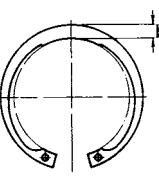
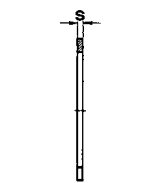
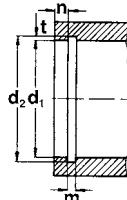
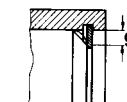
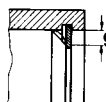
* See section 8, page 128
** Rings in excess of 650 mm nomi-
nal diameter are manufactured as
concentric circlips.

Les segments Seeger DIN 471 pour
arbre de 4 à 39 mm (dés. A4–A39)
sont également disponibles
empilés. Veuillez nous consulter.

Pour les diamètres de 40 mm à
100 mm, les segments d'arrêt
Seeger sont toujours emballés
empilés.

* Voir paragraphe 8, page 128
** Les segments d'un diamètre
nominal de plus de 650 mm sont
tous des anneaux expansifs con-
centriques.

Seeger-Ringe für Wellen Seeger-Rings for shafts Segments extérieurs Seeger										10			
A 470 – A 1000 / DIN 471													
Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires									
d ₂ *	Toleranz Tolerance Tolérance	m* min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	K kN · mm	n _{abl.} x1000 (1/min)	Zange Pliers Pince	
458,0	–1,00	7,20	6,00	18,0	1457,0	1413,00	7,0	121,00	8746,0	3237,00	1,0	ZGA-7	
468,0	–1,00	7,20	6,00	18,0	1489,0	1383,00	7,0	119,00	8935,0	3169,00	0,5	ZGA-7	
478,0	–1,00	7,20	6,00	18,0	1520,0	1355,00	7,0	116,00	9123,0	3105,00	0,5	ZGA-7	
488,0	–1,00	7,20	6,00	18,0	1550,0	1329,00	7,0	114,00	9300,0	3044,00	0,5	ZGA-7	
496,0	–1,00	8,20	7,00	21,0	1843,0	1952,00	7,0	167,00	11061,0	4471,00	1,0	ZGA-7	
506,0	–1,00	8,20	7,00	21,0	1880,0	1910,00	7,0	164,00	11282,0	4387,00	0,5	ZGA-7	
516,0	–1,00	8,20	7,00	21,0	1916,0	1878,00	7,0	161,00	11501,0	4302,00	0,5	ZGA-7	
526,0	–1,00	8,20	7,00	21,0	1953,0	1846,00	7,0	158,00	11721,0	4229,00	0,4	ZGA-7	
536,0	–1,00	8,20	7,00	21,0	1986,0	1812,00	7,0	155,00	11920,0	4150,00	0,4	ZGA-7	
546,0	–1,00	8,20	7,00	21,0	2026,0	1777,00	7,0	153,00	12161,0	4071,00	0,4	ZGA-7	
556,0	–1,00	8,20	7,00	21,0	2063,0	1750,00	7,0	150,00	12381,0	4009,00	0,4	ZGA-7	
566,0	–1,00	8,20	7,00	21,0	2100,0	1718,00	7,0	147,00	12601,0	3936,00	0,4	ZGA-7	
576,0	–1,00	8,20	7,00	21,0	2136,0	1689,00	7,0	145,00	12821,0	3869,00	0,4	ZGA-7	
586,0	–1,00	8,20	7,00	21,0	2170,0	1600,00	7,0	143,00	13030,0	3807,00	0,3	ZGA-7	
634,0	–1,00	9,30	8,00	24,0	2640,0	2810,00	7,0	242,00	15860,0	6447,00	0,4	ZGA-7	
384,0	–1,00	9,30	8,00	24,0	2890,0	2615,00	7,0	225,00	17350,0	5990,00	0,3	ZGA-7	
732,0	–1,00	9,30	9,00	27,0	3490,0	2450,00	7,0	207,00	20950,0	5606,00	0,19	ZGA-7	
782,0	–1,00	9,30	9,00	27,0	3730,0	2299,00	7,0	195,00	22380,0	5261,00	0,3	ZGA-7	
830,0	–1,00	9,30	10,00	30,0	4400,0	2166,00	7,0	183,00	26400,0	4956,00	0,3	ZGA-7	
880,0	–1,00	9,30	10,00	30,0	4650,0	2047,00	7,0	173,00	27950,0	4684,00	0,2	ZGA-7	
928,0	–1,00	9,30	11,00	33,0	5400,0	1945,00	7,0	165,00	32450,0	4451,00	0,2	ZGA-7	
978,0	–1,00	9,30	11,00	33,0	5700,0	1851,00	7,0	157,00	34200,0	4235,00	0,2	ZGA-7	

11		Seeger-Ringe für Bohrungen Seeger-Rings for bores Segments intérieurs Seeger									
Maßliste Data chart Table dimensionnelle		J 8 – J 58 / DIN 472									
		Bezeichnung Designation Désignation	Nennmaß Nominal dimension Dimension nominale d ₁	Ring, Ring, Anneau							
S	Toleranz Tolerance Tolérance			d ₃	Toleranz Tolerance Tolérance	a max	b ≈	d ₅ min	Gew. Weight Masse kg/1000		
nach Wahl des Herstellers to manufacturer's choice suivant les disponibilités du fabricant	J 8	8	0,80	−0,05	8,7	+0,36 −0,10	2,4	1,1	1,0	0,10	
	J 9	9	0,80	−0,05	9,8	+0,36 −0,10	2,5	1,3	1,0	0,13	
	J 10	10	1,00	−0,06	10,8	+0,36 −0,10	3,2	1,4	1,2	0,26	
	J 11	11	1,00	−0,06	11,8	+0,36 −0,10	3,3	1,5	1,2	0,31	
	J 12	12	1,00	−0,06	13,0	+0,36 −0,10	3,4	1,7	1,5	0,37	
 d ₁ > 165 mm	J 13	13	1,00	−0,06	14,1	+0,36 −0,10	3,6	1,8	1,5	0,42	
	J 14	14	1,00	−0,06	15,1	+0,36 −0,10	3,7	1,8	1,7	0,52	
	J 15	15	1,00	−0,06	16,2	+0,36 −0,10	3,7	2,0	1,7	0,56	
	J 16	16	1,00	−0,06	17,3	+0,36 −0,10	3,8	2,0	1,7	0,60	
	J 17	17	1,00	−0,06	18,3	+0,42 −0,13	3,9	2,1	1,7	0,65	
Ungespannt Unstressed A l'état libre	J 18	18	1,00	−0,06	19,5	+0,42 −0,13	4,1	2,2	2,0	0,74	
	J 19	19	1,00	−0,06	20,5	+0,42 −0,13	4,1	2,2	2,0	0,73	
	J 20	20	1,00	−0,06	21,5	+0,42 −0,13	4,1	2,3	2,0	0,90	
	J 21	21	1,00	−0,06	22,5	+0,42 −0,13	4,2	2,4	2,0	1,00	
	J 22	22	1,00	−0,06	23,5	+0,42 −0,13	4,2	2,5	2,0	1,10	
	J 23	23	1,20	−0,06	24,6	+0,42 −0,13	4,2	2,5	2,0	1,34	
	J 24	24	1,20	−0,06	25,9	+0,42 −0,21	4,3	2,6	2,0	1,42	
	J 25	25	1,20	−0,06	26,9	+0,42 −0,21	4,5	2,7	2,0	1,50	
	J 26	26	1,20	−0,06	27,9	+0,42 −0,21	4,7	2,8	2,0	1,60	
	J 27	27	1,20	−0,06	29,1	+0,42 −0,21	4,7	2,9	2,0	1,75	
	J 28	28	1,20	−0,06	30,1	+0,50 −0,25	4,8	2,9	2,0	1,80	
	J 29	29	1,20	−0,06	31,1	+0,50 −0,25	4,8	3,0	2,0	1,88	
	J 30	30	1,20	−0,06	32,1	+0,50 −0,25	4,8	3,0	2,0	2,06	
	J 31	31	1,20	−0,06	33,4	+0,50 −0,25	5,2	3,1	2,5	2,10	
	J 32	32	1,20	−0,06	34,4	+0,50 −0,25	5,4	3,2	2,5	2,21	
	J 33	33	1,20	−0,06	35,5	+0,50 −0,25	5,4	3,3	2,5	2,40	
	J 34	34	1,50	−0,06	36,5	+0,50 −0,25	5,4	3,3	2,5	3,20	
	J 35	35	1,50	−0,06	37,8	+0,50 −0,25	5,4	3,4	2,5	3,54	
	J 36	36	1,50	−0,06	38,8	+0,50 −0,25	5,4	3,5	2,5	3,70	
	J 37	37	1,50	−0,06	39,8	+0,50 −0,25	5,5	3,6	2,5	3,74	
	J 38	38	1,50	−0,06	40,8	+0,50 −0,25	5,5	3,7	2,5	3,90	
	J 39	39	1,50	−0,06	42,0	+0,90 −0,39	5,6	3,8	2,5	4,00	
	J 40	40	1,75	−0,06	43,5	+0,90 −0,39	5,8	3,9	2,5	4,70	
	J 41	41	1,75	−0,06	44,5	+0,90 −0,39	5,9	4,0	2,5	5,10	
	J 42	42	1,75	−0,06	45,5	+0,90 −0,39	5,9	4,1	2,5	5,40	
	J 43	43	1,75	−0,06	46,5	+0,90 −0,39	5,9	4,2	2,5	5,60	
	J 44	44	1,75	−0,06	47,5	+0,90 −0,39	6,0	4,2	2,5	5,80	
	J 45	45	1,75	−0,06	48,5	+0,90 −0,39	6,2	4,3	2,5	6,00	
	J 46	46	1,75	−0,06	49,5	+0,90 −0,39	6,3	4,4	2,5	6,05	
	J 47	47	1,75	−0,06	50,5	+1,10 −0,46	6,4	4,4	2,5	6,10	
	J 48	48	1,75	−0,06	51,5	+1,10 −0,46	6,4	4,5	2,5	6,70	
	J 50	50	2,00	−0,07	54,2	+1,10 −0,46	6,5	4,6	2,5	7,30	
	J 51	51	2,00	−0,07	55,2	+1,10 −0,46	6,5	4,7	2,5	7,75	
	J 52	52	2,00	−0,07	56,2	+1,10 −0,46	6,7	4,7	2,5	8,20	
	J 53	53	2,00	−0,07	57,2	+1,10 −0,46	6,7	4,9	2,5	8,22	
	J 54	54	2,00	−0,07	58,2	+1,10 −0,46	6,7	5,0	2,5	8,25	
	J 55	55	2,00	−0,07	59,2	+1,10 −0,46	6,8	5,0	2,5	8,30	
	J 56	56	2,00	−0,07	60,2	+1,10 −0,46	6,8	5,1	2,5	8,80	
	J 57	57	2,00	−0,07	61,2	+1,10 −0,46	6,8	5,1	2,5	9,40	
	J 58	58	2,00	−0,07	62,2	+1,10 −0,46	6,9	5,2	2,5	10,50	

Seeger-Ringe für Bohrungen
Seeger-Rings for bores
Segments intérieurs Seeger



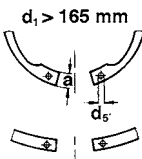
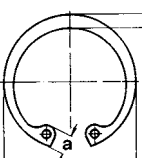
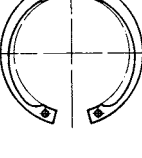
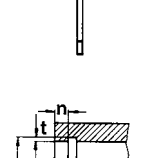
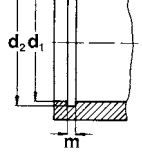
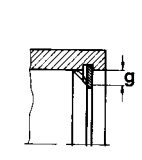
11

J 8 – J 58 / DIN 472

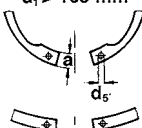
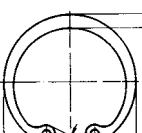
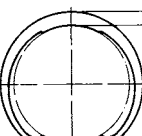
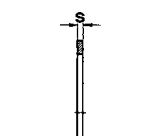
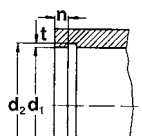
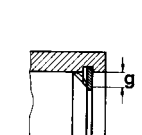
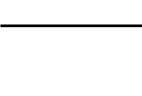
Nut · Groove · Gorge

Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires

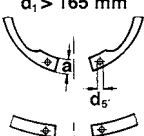
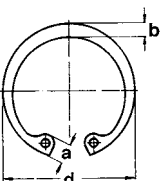
d_2^*	Toleranz Tolerance Tolérance	m^* min.	t	n	F_N kN	F_R kN	g	F_{Rg} kN	A_N mm ²	K kN · mm	Zange Pliers Pince
8,4	+0,09	0,90	0,20	0,6	0,86	2,0	0,5	1,5	5,1	9,2	ZGJ-0
9,4	+0,09	0,90	0,20	0,6	0,96	2,0	0,5	1,5	5,7	8,4	ZGJ-0
10,4	+0,11	1,10	0,20	0,6	1,08	4,0	0,5	2,2	6,4	19,6	ZGJ-1
11,4	+0,11	1,10	0,20	0,6	1,17	4,0	0,5	2,3	7,0	21,0	ZGJ-1
12,5	+0,11	1,10	0,25	0,8	1,60	4,0	0,5	2,3	9,6	20,2	ZGJ-1
13,6	+0,11	1,10	0,30	0,9	2,10	4,2	0,5	2,3	12,5	20,3	ZGJ-1
14,6	+0,11	1,10	0,30	0,9	2,25	4,5	0,5	2,3	13,4	19,7	ZGJ-1
15,7	+0,11	1,10	0,35	1,1	2,80	5,0	0,5	2,3	16,8	19,0	ZGJ-1
16,8	+0,11	1,10	0,40	1,2	3,40	5,5	1,0	2,6	20,6	18,4	ZGJ-1
17,8	+0,11	1,10	0,40	1,2	3,60	6,0	1,0	2,5	21,8	18,1	ZGJ-1
19,0	+0,13	1,10	0,50	1,5	4,80	6,5	1,0	2,6	29,0	18,2	ZGJ-2
20,0	+0,13	1,10	0,50	1,5	5,10	6,8	1,0	2,6	30,6	17,2	ZGJ-2
21,0	+0,13	1,10	0,50	1,5	5,40	7,2	1,0	2,6	32,2	16,9	ZGJ-2
22,0	+0,13	1,10	0,50	1,5	5,70	7,6	1,0	2,6	33,8	17,2	ZGJ-2
23,0	+0,13	1,10	0,50	1,5	5,90	8,0	1,0	2,7	35,3	17,6	ZGJ-2
24,1	+0,13	1,30	0,55	1,7	6,80	8,0	1,0	4,6	40,7	28,8	ZGJ-2
25,2	+0,21	1,30	0,60	1,8	7,70	13,9	1,0	4,6	46,3	28,4	ZGJ-2
26,2	+0,21	1,30	0,60	1,8	8,00	14,6	1,0	4,7	48,2	29,0	ZGJ-2
27,2	+0,21	1,30	0,60	1,8	8,40	13,8	1,0	4,6	50,1	27,8	ZGJ-2
28,4	+0,21	1,30	0,70	2,1	10,10	13,3	1,0	4,5	60,9	26,6	ZGJ-2
29,4	+0,21	1,30	0,70	2,1	10,50	13,3	1,0	4,5	63,1	26,3	ZGJ-2
30,4	+0,25	1,30	0,70	2,1	10,90	13,6	1,0	4,6	65,3	26,8	ZGJ-2
31,4	+0,25	1,30	0,70	2,1	11,30	13,7	1,0	4,6	67,5	26,6	ZGJ-2
32,7	+0,25	1,30	0,85	2,6	14,10	13,8	1,0	4,7	84,8	26,8	ZGJ-2
33,7	+0,25	1,30	0,85	2,6	14,60	13,8	1,0	4,7	87,9	26,6	ZGJ-2
34,7	+0,25	1,30	0,85	2,6	15,00	14,3	1,0	4,9	90,3	27,0	ZGJ-2
35,7	+0,25	1,60	0,85	2,6	15,40	26,2	1,5	6,3	92,6	50,0	ZGJ-2
37,0	+0,25	1,60	1,00	3,0	18,80	26,9	1,5	6,4	113,0	50,5	ZGJ-2
38,0	+0,25	1,60	1,00	3,0	19,40	26,4	1,5	6,4	116,0	50,2	ZGJ-2
39,0	+0,25	1,60	1,00	3,0	19,80	27,1	1,5	6,5	119,0	51,0	ZGJ-2
40,0	+0,25	1,60	1,00	3,0	22,50	28,2	1,5	6,7	123,0	51,7	ZGJ-2
41,0	+0,25	1,60	1,00	3,0	26,00	28,8	1,5	6,9	126,0	52,4	ZGJ-2
42,5	+0,25	1,85	1,25	3,8	27,00	44,6	2,0	8,3	162,0	80,1	ZGJ-3
43,5	+0,25	1,85	1,25	3,8	27,60	45,0	2,0	8,3	166,0	81,2	ZGJ-3
44,5	+0,25	1,85	1,25	3,8	28,40	44,7	2,0	8,4	170,0	80,9	ZGJ-3
45,5	+0,25	1,85	1,25	3,8	28,80	44,5	2,0	8,4	173,0	80,5	ZGJ-3
46,5	+0,25	1,85	1,25	3,8	29,50	43,3	2,0	8,3	177,0	78,6	ZGJ-3
47,5	+0,25	1,85	1,25	3,8	30,20	43,1	2,0	8,2	181,0	78,1	ZGJ-3
48,5	+0,25	1,85	1,25	3,8	30,80	42,9	2,0	8,2	185,0	77,8	ZGJ-3
49,5	+0,25	1,85	1,25	3,8	31,40	43,5	2,0	8,3	189,0	78,9	ZGJ-3
50,5	+0,30	1,85	1,25	3,8	32,00	43,2	2,0	8,4	193,0	78,5	ZGJ-3
53,0	+0,30	2,15	1,50	4,5	40,50	60,8	2,0	12,1	243,0	111,0	ZGJ-3
54,0	+0,30	2,15	1,50	4,5	41,20	60,2	2,0	12,0	247,0	109,0	ZGJ-3
55,0	+0,30	2,15	1,50	4,5	42,00	60,2	2,0	12,0	252,0	108,0	ZGJ-3
56,0	+0,30	2,15	1,50	4,5	42,90	60,7	2,0	12,1	257,0	110,0	ZGJ-3
57,0	+0,30	2,15	1,50	4,5	43,60	60,4	2,0	12,3	262,0	110,0	ZGJ-3
58,0	+0,30	2,15	1,50	4,5	44,40	60,3	2,0	12,5	266,0	111,0	ZGJ-3
59,0	+0,30	2,15	1,50	4,5	45,20	60,3	2,0	12,6	271,0	111,0	ZGJ-3
60,0	+0,30	2,15	1,50	4,5	46,00	60,8	2,0	12,7	276,0	112,0	ZGJ-3
61,0	+0,30	2,15	1,50	4,5	46,70	60,8	2,0	12,7	280,0	112,0	ZGJ-3

11		Seeger-Ringe für Bohrungen Seeger-Rings for bores Segments intérieurs Seeger									
Maßliste Data chart Table dimensionnelle		J 60 – J 150 / DIN 472									
		Bezeichnung Designation Désignation	Nennmaß Nominal dimension Dimension nominale d ₁	Ring, Ring, Anneau							
s	Toleranz Tolerance Tolérance			d ₃	Toleranz Tolerance Tolérance	a max.	b ≈	d ₅ min.	Gew. Weight Masse kg/1000		
nach Wahl des Herstellers manufacturer's choice suivant les disponibilités du fabricant		J 60	60	2,00	−0,07	64,2	+1,10 −0,46	7,3	5,4	2,5	11,10
		J 62	62	2,00	−0,07	66,2	+1,10 −0,46	7,3	5,5	2,5	11,20
Ungespannt Unstressed A l'état libre		J 63	63	2,00	−0,07	67,2	+1,10 −0,46	7,3	5,6	2,5	12,40
		J 64	64	2,00	−0,07	68,2	+1,10 −0,46	7,4	5,7	2,5	12,45
		J 65	65	2,50	−0,07	69,2	+1,10 −0,46	7,6	5,8	3,0	14,30
		J 67	67	2,50	−0,07	71,5	+1,10 −0,46	7,7	6,0	3,0	15,30
		J 68	68	2,50	−0,07	72,5	+1,10 −0,46	7,8	6,1	3,0	16,00
		J 70	70	2,50	−0,07	74,5	+1,10 −0,46	7,8	6,2	3,0	16,50
		J 72	72	2,50	−0,07	76,5	+1,10 −0,46	7,8	6,4	3,0	18,10
		J 75	75	2,50	−0,07	79,5	+1,10 −0,46	7,8	6,6	3,0	18,80
		J 77	77	2,50	−0,07	82,5	+1,30 −0,54	8,5	6,8	3,0	20,40
		J 78	78	2,50	−0,07	82,5	+1,30 −0,54	8,5	6,8	3,0	20,40
		J 80	80	2,50	−0,07	85,5	+1,30 −0,54	8,5	7,0	3,0	22,00
		J 81	81	2,50	−0,07	86,5	+1,30 −0,54	8,5	7,0	3,0	23,00
		J 82	82	2,50	−0,07	87,5	+1,30 −0,54	8,5	7,0	3,0	24,00
		J 83	83	2,50	−0,07	88,5	+1,30 −0,54	8,5	7,0	3,0	25,00
		J 85	85	3,00	−0,08	90,5	+1,30 −0,54	8,6	7,2	3,5	25,30
		J 87	87	3,00	−0,08	93,5	+1,30 −0,54	8,6	7,4	3,5	31,00
		J 88	88	3,00	−0,08	93,5	+1,30 −0,54	8,6	7,4	3,5	31,00
		J 90	90	3,00	−0,08	95,5	+1,30 −0,54	8,6	7,6	3,5	33,00
		J 92	92	3,00	−0,08	97,5	+1,30 −0,54	8,7	7,8	3,5	35,00
		J 95	95	3,00	−0,08	100,5	+1,30 −0,54	8,8	8,1	3,5	37,00
		J 97	97	3,00	−0,08	103,5	+1,30 −0,54	9,0	8,3	3,5	41,00
		J 98	98	3,00	−0,08	103,5	+1,30 −0,54	9,0	8,3	3,5	41,00
		J 100	100	3,00	−0,08	105,5	+1,30 −0,54	9,2	8,4	3,5	42,00
		J 102	102	4,00	−0,10	108,0	+1,30 −0,54	9,5	8,5	3,5	55,00
		J 105	105	4,00	−0,10	112,0	+1,30 −0,54	9,5	8,7	3,5	56,00
		J 107	107	4,00	−0,10	115,0	+1,30 −0,54	9,5	8,9	3,5	60,00
		J 108	108	4,00	−0,10	115,0	+1,30 −0,54	9,5	8,9	3,5	60,00
		J 110	110	4,00	−0,10	117,0	+1,30 −0,54	10,4	9,0	3,5	64,50
		J 112	112	4,00	−0,10	119,0	+1,30 −0,54	10,5	9,1	3,5	72,00
		J 115	115	4,00	−0,10	122,0	+1,50 −0,63	10,5	9,3	3,5	74,50
		J 117	117	4,00	−0,10	125,0	+1,50 −0,63	10,7	9,6	3,5	75,50
		J 118	118	4,00	−0,10	125,0	+1,50 −0,63	10,7	9,6	3,5	75,50
		J 120	120	4,00	−0,10	127,0	+1,50 −0,63	11,0	9,7	3,5	77,00
		J 122	122	4,00	−0,10	129,0	+1,50 −0,63	11,0	9,8	4,0	78,00
		J 125	125	4,00	−0,10	132,0	+1,50 −0,63	11,0	10,0	4,0	79,00
		J 127	127	4,00	−0,10	135,0	+1,50 −0,63	11,0	10,0	4,0	81,00
		J 128	128	4,00	−0,10	135,0	+1,50 −0,63	11,0	10,2	4,0	81,00
		J 130	130	4,00	−0,10	137,0	+1,50 −0,63	11,0	10,2	4,0	82,00
		J 132	132	4,00	−0,10	139,0	+1,50 −0,63	11,0	10,3	4,0	83,00
		J 135	135	4,00	−0,10	142,0	+1,50 −0,63	11,2	10,5	4,0	84,00
		J 137	137	4,00	−0,10	145,0	+1,50 −0,63	11,2	10,6	4,0	86,00
		J 138	138	4,00	−0,10	145,0	+1,50 −0,63	11,2	10,6	4,0	86,00
		J 140	140	4,00	−0,10	147,0	+1,50 −0,63	11,2	10,7	4,0	87,50
		J 142	142	4,00	−0,10	149,0	+1,50 −0,63	11,3	10,8	4,0	89,00
		J 145	145	4,00	−0,10	152,0	+1,50 −0,63	11,4	10,9	4,0	93,00
		J 147	147	4,00	−0,10	155,0	+1,50 −0,63	11,8	11,1	4,0	100,00
		J 148	148	4,00	−0,10	155,0	+1,50 −0,63	11,8	11,1	4,0	100,00
		J 150	150	4,00	−0,10	158,0	+1,50 −0,63	12,0	11,2	4,0	105,00

Seeger-Ringe für Bohrungen Seeger-Rings for bores Segments intérieurs Seeger										11		
J 60 – J 150 / DIN 472												
Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires								
d ₂ *	Toleranz Tolerance Tolérance	m* min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	K kN · mm		Zange Pliers Pince
63,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	48,30	61,0	2,0	13,0	290,0	113,0		ZGJ-3
65,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	49,80	60,9	2,0	13,0	299,0	112,0		ZGJ-3
66,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	50,60	60,8	2,0	13,0	304,0	112,0		ZGJ-3
67,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	51,40	60,6	2,0	13,0	308,0	112,0		ZGJ-3
68,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	51,80	121,0	2,5	20,8	313,0	220,0		ZGJ-3
70,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	53,80	121,0	2,5	21,1	323,0	222,0		ZGJ-3
71,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	56,20	119,0	2,5	21,0	337,0	218,0		ZGJ-3
73,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	56,20	119,0	2,5	21,0	337,0	218,0		ZGJ-3
75,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	58,00	119,0	2,5	21,0	346,0	217,0		ZGJ-3
78,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	60,00	118,0	2,5	21,0	360,0	215,0		ZGJ-3
80,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	61,60	121,0	2,5	21,5	370,0	220,0		ZGJ-3
81,0	+ 0,35	2,65	1,50	4,5	62,30	122,0	2,5	21,8	374,0	221,0		ZGJ-3
83,5	+ 0,35	2,65	1,75	5,3	74,60	120,0	2,5	21,8	448,0	219,0		ZGJ-3
84,5	+ 0,35	2,65	1,75	5,3	75,80	119,0	2,5	21,6	455,0	216,0		ZGJ-3
85,5	+ 0,35	2,65	1,75	5,3	76,60	119,0	2,5	21,4	460,0	214,0		ZGJ-3
86,5	+ 0,35	2,65	1,75	5,3	77,50	118,0	2,5	21,2	466,0	213,0		ZGJ-3
88,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	79,50	201,0	3,0	31,2	477,0	364,0		ZGJ-4
90,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	81,30	204,0	3,0	31,8	488,0	370,0		ZGJ-4
91,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	82,00	209,0	3,0	32,7	493,0	380,0		ZGJ-4
93,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	84,00	199,0	3,0	31,4	504,0	364,0		ZGJ-4
95,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	85,00	201,0	3,0	32,0	515,0	371,0		ZGJ-4
98,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	88,00	195,0	3,0	31,4	532,0	365,0		ZGJ-4
100,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	90,00	193,0	3,0	31,2	543,0	364,0		ZGJ-4
101,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	91,00	191,0	3,0	31,0	548,0	361,0		ZGJ-4
103,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	93,00	188,0	3,0	30,8	559,0	359,0		ZGJ-4
106,0	+ 0,54	4,15	2,00	6,0	108,00	439,0	3,0	72,6	653,0	846,0		ZGJ-4
109,0	+ 0,54	4,15	2,00	6,0	112,00	436,0	3,0	73,0	672,0	850,0		ZGJ-4
111,0	+ 0,54	4,15	2,00	6,0	114,00	425,0	3,0	71,6	684,0	834,0		ZGJ-4
112,0	+ 0,54	4,15	2,00	6,0	115,00	419,0	3,0	71,0	691,0	825,0		ZGJ-4
114,0	+ 0,54	4,15	2,00	6,0	117,00	415,0	3,0	71,0	704,0	824,0		ZGJ-4
116,0	+ 0,54	4,15	2,00	6,0	119,00	418,0	3,0	72,0	715,0	837,0		ZGJ-4
119,0	+ 0,54	4,15	2,00	6,0	122,00	409,0	3,0	71,2	735,0	829,0		ZGJ-4
121,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	124,00	399,0	3,0	70,0	747,0	814,0		ZGJ-4
122,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	125,00	394,0	3,0	69,3	754,0	807,0		ZGJ-4
124,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	127,00	396,0	3,0	70,0	767,0	818,0		ZGJ-4
126,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	129,00	399,0	3,0	71,0	779,0	829,0		ZGJ-5
129,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	132,00	385,0	3,0	70,0	797,0	809,0		ZGJ-5
131,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	135,00	383,0	3,0	70,0	810,0	808,0		ZGJ-5
132,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	136,00	378,0	3,0	69,0	816,0	802,0		ZGJ-5
134,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	138,00	374,0	3,0	69,0	829,0	801,0		ZGJ-5
136,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	140,00	366,0	3,0	68,0	842,0	789,0		ZGJ-5
139,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	143,00	358,0	3,0	67,0	860,0	781,0		ZGJ-5
141,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	145,00	356,0	3,0	67,0	874,0	780,0		ZGJ-5
142,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	146,00	352,0	3,0	66,5	880,0	775,0		ZGJ-5
144,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	148,00	350,0	3,0	66,5	892,0	775,0		ZGJ-5
146,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	150,00	342,0	3,0	65,5	905,0	764,0		ZGJ-5
149,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	153,00	336,0	3,0	65,0	923,0	757,0		ZGJ-5
151,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	156,00	336,0	3,0	65,0	936,0	757,0		ZGJ-5
152,0	+ 0,63	4,15	2,00	6,0	157,00	331,0	3,0	64,5	942,0	753,0		ZGJ-5
155,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	191,00	326,0	3,0	64,0	1198,0	748,0		ZGJ-5

11		Seeger-Ringe für Bohrungen Seeger-Rings for bores Segments intérieurs Seeger									
Maßliste Data chart Table dimensionnelle		J 152 – J 250 / DIN 472									
		Bezeichnung Designation Désignation	Nennmaß Nominal dimension Dimention nominale d ₁	Ring, Ring, Anneau							
s	Toleranz Tolerance Tolérance			d ₃	Toleranz Tolerance Tolérance	a max.	b ≈	d ₅ min.	Gew. Weight Masse kg/1000		
nach Wahl des Herstellers manufacturer's choice suivant les disponibilités du fabricant		J 152	152	4,00	−0,10	161,0	+1,50 −0,63	12,0	11,3	4,0	106,00
		J 155	155	4,00	−0,10	164,0	+1,50 −0,63	12,0	11,4	4,0	107,00
d ₁ > 165 mm 		J 157	157	4,00	−0,10	167,0	+1,50 −0,63	12,3	11,5	4,0	109,00
		J 158	158	4,00	−0,10	167,0	+1,50 −0,63	12,3	11,5	4,0	109,00
		J 160	160	4,00	−0,10	169,0	+1,50 −0,63	13,0	11,6	4,0	110,00
Ungespannt Unstressed A l'état libre 		J 162	162	4,00	−0,10	171,5	+1,50 −0,63	13,0	11,7	4,0	118,00
		J 165	165	4,00	−0,10	174,5	+1,50 −0,63	13,0	11,8	4,0	125,00
		J 167	167	4,00	−0,10	177,5	+1,50 −0,63	13,5	12,1	4,0	135,00
		J 168	168	4,00	−0,10	177,5	+1,50 −0,63	13,5	12,1	4,0	135,00
		J 170	170	4,00	−0,10	179,5	+1,50 −0,63	13,5	12,2	4,0	140,00
		J 172	172	4,00	−0,10	181,5	+1,70 −0,72	13,5	12,5	4,0	145,00
		J 175	175	4,00	−0,10	184,5	+1,70 −0,72	13,5	12,7	4,0	150,00
		J 177	177	4,00	−0,10	187,5	+1,70 −0,72	14,2	12,9	4,0	162,00
		J 178	178	4,00	−0,10	187,5	+1,70 −0,72	14,2	12,9	4,0	162,00
		J 180	180	4,00	−0,10	189,5	+1,70 −0,72	14,2	13,2	4,0	165,00
		J 182	182	4,00	−0,10	191,5	+1,70 −0,72	14,2	13,5	4,0	168,00
		J 185	185	4,00	−0,10	194,5	+1,70 −0,72	14,2	13,7	4,0	170,00
		J 187	187	4,00	−0,10	197,5	+1,70 −0,72	14,2	13,8	4,0	174,00
		J 188	188	4,00	−0,10	197,5	+1,70 −0,72	14,2	13,8	4,0	174,00
		J 190	190	4,00	−0,10	199,5	+1,70 −0,72	14,2	13,8	4,0	175,00
		J 192	192	4,00	−0,10	201,5	+1,70 −0,72	14,2	13,8	4,0	178,00
		J 195	195	4,00	−0,10	204,5	+1,70 −0,72	14,2	13,8	4,0	183,00
		J 197	197	4,00	−0,10	207,5	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	190,00
		J 198	198	4,00	−0,10	207,5	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	190,00
		J 200	200	4,00	−0,10	209,5	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	195,00
		J 202	202	5,00	−0,12	214,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	210,00
		J 205	205	5,00	−0,12	217,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	225,00
		J 207	207	5,00	−0,12	217,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	225,00
		J 208	208	5,00	−0,12	222,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	270,00
		J 210	210	5,00	−0,12	222,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	270,00
		J 212	212	5,00	−0,12	222,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	270,00
		J 215	215	5,00	−0,12	227,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	300,00
		J 217	217	5,00	−0,12	227,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	300,00
		J 218	218	5,00	−0,12	232,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	315,00
		J 220	220	5,00	−0,12	232,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	315,00
		J 222	222	5,00	−0,12	232,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	315,00
		J 225	225	5,00	−0,12	237,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	323,00
		J 227	227	5,00	−0,12	237,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	323,00
		J 228	228	5,00	−0,12	242,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	330,00
		J 230	230	5,00	−0,12	242,0	+1,70 −0,72	14,2	14,0	4,0	330,00
		J 232	232	5,00	−0,12	242,0	+2,00 −0,81	14,2	14,0	4,0	330,00
		J 235	235	5,00	−0,12	247,0	+2,00 −0,81	14,2	14,0	4,0	338,00
		J 237	237	5,00	−0,12	247,0	+2,00 −0,81	14,2	14,0	4,0	338,00
		J 238	238	5,00	−0,12	252,0	+2,00 −0,81	14,2	14,0	4,0	345,00
		J 240	240	5,00	−0,12	252,0	+2,00 −0,81	14,2	14,0	4,0	345,00
		J 242	242	5,00	−0,12	252,0	+2,00 −0,81	14,2	14,0	4,0	345,00
		J 245	245	5,00	−0,12	257,0	+2,00 −0,81	14,2	14,0	4,0	353,00
		J 247	247	5,00	−0,12	257,0	+2,00 −0,81	14,2	14,0	4,0	353,00
		J 248	248	5,00	−0,12	262,0	+2,00 −0,81	14,2	14,0	4,0	360,00
		J 250	250	5,00	−0,12	262,0	+2,00 −0,81	14,2	14,0	4,0	360,00

Seeger-Ringe für Bohrungen Seeger-Rings for bores Segments intérieurs Seeger										11		
J 152 – J 250 / DIN 472												
Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires								
d ₂ [*]	Toleranz Tolerance Tolérance	m [*] min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	K kN · mm		Zange Pliers Pince
157,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	202,00	326,0	3,5	55,0	1212,0	747,0		ZGJ-5
160,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	206,00	324,0	3,5	55,0	1237,0	743,0		ZGJ-5
162,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	208,00	328,0	3,5	55,5	1251,0	752,0		ZGJ-5
163,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	210,00	326,0	3,5	55,0	1260,0	747,0		ZGJ-5
165,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	212,00	321,0	3,5	54,5	1275,0	737,0		ZGJ-5
167,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	215,00	321,0	3,5	54,5	1290,0	736,0		ZGJ-5
170,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	219,00	319,0	3,5	54,0	1315,0	732,0		ZGJ-5
172,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	221,00	355,0	3,5	60,0	1330,0	814,0		ZGJ-5
173,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	223,00	353,0	3,5	60,0	1339,0	810,0		ZGJ-5
175,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	225,00	349,0	3,5	59,0	1355,0	800,0		ZGJ-5
177,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	228,00	357,0	3,5	60,0	1370,0	818,0		ZGJ-5
180,0	+ 0,63	4,15	2,50	7,5	232,00	351,0	3,5	59,0	1393,0	804,0		ZGJ-5
182,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	235,00	346,0	3,5	58,5	1410,0	794,0		ZGJ-5
183,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	236,00	344,0	3,5	58,0	1418,0	789,0		ZGJ-5
185,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	238,00	347,0	3,5	58,5	1432,0	796,0		ZGJ-5
187,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	241,00	355,0	3,5	60,0	1449,0	814,0		ZGJ-5
190,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	245,00	349,0	3,5	59,0	1471,0	800,0		ZGJ-5
192,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	248,00	345,0	3,5	58,5	1490,0	792,0		ZGJ-5
193,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	249,00	343,0	3,5	58,0	1495,0	786,0		ZGJ-5
195,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	251,00	340,0	3,5	57,5	1510,0	779,0		ZGJ-5
197,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	254,00	336,0	3,5	57,0	1528,0	770,0		ZGJ-5
200,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	258,00	330,0	3,5	55,5	1550,0	756,0		ZGJ-5
202,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	260,00	330,0	3,5	55,5	1565,0	756,0		ZGJ-5
203,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	262,00	329,0	3,5	55,5	1575,0	754,0		ZGJ-5
205,0	+ 0,72	4,15	2,50	7,5	265,00	325,0	3,5	55,0	1590,0	745,0		ZGJ-5
208,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	321,00	625,0	4,0	92,5	1930,0	1432,0		ZGJ-5
211,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	326,00	616,0	4,0	91,5	1960,0	1411,0		ZGJ-5
213,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	329,00	610,0	4,0	90,0	1979,0	1399,0		ZGJ-5
214,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	331,00	607,0	4,0	90,0	1990,0	1392,0		ZGJ-5
216,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	333,00	601,0	4,0	89,5	2002,0	1378,0		ZGJ-5
218,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	337,00	596,0	4,0	88,5	2025,0	1367,0		ZGJ-5
221,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	341,00	586,0	4,0	87,0	2050,0	1343,0		ZGJ-5
223,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	345,00	581,0	4,0	86,0	2072,0	1331,0		ZGJ-5
224,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	346,00	580,0	4,0	86,0	2080,0	1329,0		ZGJ-5
226,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	349,00	574,0	4,0	85,0	2095,0	1316,0		ZGJ-5
228,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	353,00	568,0	4,0	84,0	2120,0	1303,0		ZGJ-5
231,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	357,00	560,0	4,0	83,0	2145,0	1283,0		ZGJ-5
233,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	361,00	555,0	4,0	82,0	2170,0	1271,0		ZGJ-5
234,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	362,00	554,0	4,0	82,0	2175,0	1268,0		ZGJ-5
236,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	365,00	549,0	4,0	81,0	2196,0	1259,0		ZGJ-5
238,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	369,00	544,0	4,0	80,5	2215,0	1246,0		ZGJ-5
241,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	373,00	536,0	4,0	79,5	2240,0	1229,0		ZGJ-5
243,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	376,00	531,0	4,0	79,0	2260,0	1217,0		ZGJ-5
244,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	378,00	530,0	4,0	79,0	2270,0	1214,0		ZGJ-5
246,0	+ 0,72	5,15	3,00	9,0	380,00	525,0	4,0	77,5	2285,0	1204,0		ZGJ-5
248,0	+ 0,81	5,15	3,00	9,0	385,00	521,0	4,0	77,0	2310,0	1194,0		ZGJ-5
251,0	+ 0,81	5,15	3,00	9,0	389,00	514,0	4,0	76,5	2335,0	1178,0		ZGJ-5
253,0	+ 0,81	5,15	3,00	9,0	392,00	509,0	4,0	76,0	2365,0	1167,0		ZGJ-5
254,0	+ 0,81	5,15	3,00	9,0	394,00	507,0	4,0	75,5	2365,0	1163,0		ZGJ-5
256,0	+ 0,81	5,15	3,00	9,0	396,00	504,0	4,0	75,0	2380,0	1155,0		ZGJ-5

11		Seeger-Ringe für Bohrungen Seeger-Rings for bores Segments intérieurs Seeger									
		J 252 – J 450 / DIN 472									
		Bezeichnung Designation Désignation	Nennmaß Nominal dimension Dimention nominale d ₁	Ring, Ring, Anneau							
Maßliste Data chart Table dimensionnelle				s	Toleranz Tolerance Tolérance	d ₃	Toleranz Tolerance Tolérance	a max.	b ≈	d ₅ min.	Gew. Weight Masse kg/1000
nach Wahl des Herstellers manufacturer's choice suivant les disponibilités du fabricant		J 252	252	5,00	−0,12	262,0	+2,00 −0,81	14,2	16,0	5,0	360,00
		J 255	255	5,00	−0,12	270,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	368,00
		J 257	257	5,00	−0,12	270,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	368,00
		J 258	258	5,00	−0,12	275,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	375,00
		J 260	260	5,00	−0,12	275,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	375,00
d ₁ > 165 mm 		J 262	262	5,00	−0,12	275,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	375,00
		J 265	265	5,00	−0,12	280,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	383,00
		J 267	267	5,00	−0,12	280,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	383,00
		J 268	268	5,00	−0,12	285,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	388,00
		J 270	270	5,00	−0,12	285,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	388,00
Ungespannt Unstressed A l'état libre 		J 272	272	5,00	−0,12	285,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	388,00
		J 275	275	5,00	−0,12	290,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	393,00
		J 277	277	5,00	−0,12	290,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	393,00
		J 278	278	5,00	−0,12	295,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	400,00
		J 280	280	5,00	−0,12	295,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	400,00
		J 282	282	5,00	−0,12	295,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	400,00
		J 285	285	5,00	−0,12	300,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	408,00
		J 287	287	5,00	−0,12	300,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	408,00
		J 288	288	5,00	−0,12	305,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	415,00
		J 290	290	5,00	−0,12	305,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	415,00
		J 292	292	5,00	−0,12	305,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	415,00
		J 295	295	5,00	−0,12	310,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	426,00
		J 297	297	5,00	−0,12	310,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	426,00
		J 298	298	5,00	−0,12	315,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	435,00
		J 300	300	5,00	−0,12	315,0	+2,00 −0,81	16,2	16,0	5,0	435,00
		J 305	305	6,00	−0,15	322,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	755,00
		J 310	310	6,00	−0,15	327,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	770,00
		J 315	315	6,00	−0,15	332,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	785,00
		J 320	320	6,00	−0,15	337,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	800,00
		J 325	325	6,00	−0,15	342,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	810,00
		J 330	330	6,00	−0,15	347,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	820,00
		J 335	335	6,00	−0,15	352,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	830,00
		J 340	340	6,00	−0,15	357,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	840,00
		J 345	345	6,00	−0,15	362,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	855,00
		J 350	350	6,00	−0,15	367,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	870,00
		J 355	355	6,00	−0,15	372,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	880,00
		J 360	360	6,00	−0,15	377,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	890,00
		J 365	365	6,00	−0,15	382,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	906,00
		J 370	370	6,00	−0,15	387,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	920,00
		J 375	375	6,00	−0,15	392,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	932,00
		J 380	380	6,00	−0,15	397,0	+2,00 −0,90		20,0	6,0	940,00
		J 385	385	6,00	−0,15	402,0	+2,00 −1,00		20,0	6,0	950,00
		J 390	390	6,00	−0,15	407,0	+2,00 −1,00		20,0	6,0	960,00
		J 395	395	6,00	−0,15	412,0	+2,00 −1,00		20,0	6,0	972,00
		J 400	400	6,00	−0,15	417,0	+2,00 −1,00		20,0	6,0	980,00
		J 410	410	7,00	−0,15	430,0	+2,00 −1,00		26,0	6,0	1380,00
		J 420	420	7,00	−0,15	440,0	+2,00 −1,00		26,0	6,0	1410,00
		J 430	430	7,00	−0,15	450,0	+2,00 −1,00		26,0	6,0	1440,00
		J 440	440	7,00	−0,15	460,0	+2,00 −1,00		26,0	6,0	1470,00
		J 450	450	7,00	−0,15	470,0	+2,00 −1,00		26,0	6,0	1510,00

Seeger-Ringe für Bohrungen
Seeger-Rings for bores
Segments intérieurs Seeger



11

J 252 – J 450 / DIN 472

Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires								
d ₂ *	Toleranz Tolerance Tolérance	m* min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	K kN · mm		Zange Pliers Pince
260,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	535,00	557,0	4,0	83,0	3215,0	1277,0		ZGJ-6
263,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	541,00	549,0	4,0	81,5	3250,0	1259,0		ZGJ-6
265,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	546,00	545,0	4,0	81,0	3280,0	1249,0		ZGJ-6
266,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	548,00	543,0	4,0	80,5	3290,0	1244,0		ZGJ-6
268,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	553,00	538,0	4,0	80,0	3320,0	1234,0		ZGJ-6
270,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	556,00	535,0	4,0	79,0	3340,0	1227,0		ZGJ-6
273,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	563,00	528,0	4,0	78,5	3380,0	1210,0		ZGJ-6
275,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	566,00	524,0	4,0	78,0	3400,0	1201,0		ZGJ-6
276,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	570,00	522,0	4,0	77,5	3420,0	1196,0		ZGJ-6
278,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	573,00	518,0	4,0	77,0	3440,0	1188,0		ZGJ-6
280,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	577,00	515,0	4,0	76,5	3465,0	1180,0		ZGJ-6
283,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	585,00	509,0	4,0	75,5	3510,0	1167,0		ZGJ-6
285,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	587,00	505,0	4,0	75,0	3525,0	1158,0		ZGJ-6
286,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	590,00	504,0	4,0	75,0	3540,0	1154,0		ZGJ-6
288,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	593,00	499,0	4,0	74,0	3560,0	1145,0		ZGJ-6
290,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	599,00	497,0	4,0	74,0	3595,0	1138,0		ZGJ-6
293,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	605,00	491,0	4,0	73,0	3630,0	1124,0		ZGJ-6
295,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	610,00	487,0	4,0	72,0	3660,0	1117,0		ZGJ-6
296,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	611,00	485,0	4,0	72,0	3670,0	1111,0		ZGJ-6
298,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	615,00	482,0	4,0	71,5	3695,0	1104,0		ZGJ-6
300,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	620,00	479,0	4,0	71,0	3720,0	1098,0		ZGJ-6
303,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	625,00	474,0	4,0	70,5	3755,0	1087,0		ZGJ-6
305,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	630,00	471,0	4,0	70,5	3780,0	1079,0		ZGJ-6
306,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	631,00	469,0	4,0	69,5	3790,0	1075,0		ZGJ-6
308,0	+0,81	5,15	4,00	12,0	636,00	466,0	4,0	69,0	3820,0	1068,0		ZGJ-6
315,0	+0,81	6,20	5,00	15,0	810,00	961,0	5,0	114,0	4860,0	2202,0		ZGJ-6
320,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	823,00	947,0	5,0	113,0	4940,0	2169,0		ZGJ-6
325,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	837,00	934,0	5,0	111,0	5027,0	2140,0		ZGJ-6
330,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	850,00	919,0	5,0	109,0	5100,0	2105,0		ZGJ-6
335,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	864,00	906,0	5,0	108,0	5184,0	2076,0		ZGJ-6
340,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	876,00	894,0	5,0	106,0	5260,0	2048,0		ZGJ-6
345,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	890,00	880,0	5,0	105,0	5341,0	2017,0		ZGJ-6
350,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	903,00	869,0	5,0	104,0	5420,0	1991,0		ZGJ-6
355,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	916,00	857,0	5,0	102,0	5498,0	1964,0		ZGJ-6
360,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	929,00	846,0	5,0	101,0	5575,0	1938,0		ZGJ-6
365,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	942,00	834,0	5,0	99,0	5655,0	1910,0		ZGJ-6
370,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	955,00	823,0	5,0	98,0	5730,0	1886,0		ZGJ-6
375,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	968,00	813,0	5,0	97,0	5812,0	1862,0		ZGJ-6
380,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	981,00	803,0	5,0	95,0	5890,0	1839,0		ZGJ-6
385,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	994,00	793,0	5,0	94,0	5969,0	1817,0		ZGJ-6
390,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	1008,00	784,0	5,0	93,0	6050,0	1796,0		ZGJ-6
395,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	1021,00	774,0	5,0	92,0	6126,0	1774,0		ZGJ-6
400,0	+0,89	6,20	5,00	15,0	1033,00	764,0	5,0	91,0	6200,0	1751,0		ZGJ-6
405,0	+1,00	6,20	5,00	15,0	1047,00	756,0	5,0	90,0	6283,0	1732,0		ZGJ-6
410,0	+1,00	6,20	5,00	15,0	1060,00	746,0	5,0	89,0	6360,0	1710,0		ZGJ-6
422,0	+1,00	7,20	6,00	18,0	1307,00	1512,0	6,0	150,0	7842,0	3463,0		ZGJ-7
432,0	+1,00	7,20	6,00	18,0	1338,00	1480,0	6,0	147,0	8030,0	3391,0		ZGJ-7
442,0	+1,00	7,20	6,00	18,0	1369,00	1446,0	6,0	144,0	8219,0	3312,0		ZGJ-7
452,0	+1,00	7,20	6,00	18,0	1401,00	1418,0	6,0	141,0	8407,0	3248,0		ZGJ-7
462,0	+1,00	7,20	6,00	18,0	1431,00	1388,0	6,0	138,0	8590,0	3180,0		ZGJ-7

11



Seeger-Ringe für Bohrungen Seeger-Rings for bores Segments intérieurs Seeger

**Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle**

J 460 – J 1000 / DIN 472

**Bezeichnung
Designation
Désignation**

**Nennmaß
Nominal
dimension
Dimention
nominale**
d₁

Ring, Ring, Anneau

s

**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

d₃

**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

**a
max.**

**b
≈**

**d₅
min.**

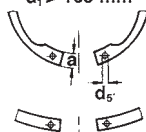
**Gew.
Weight
Masse
kg/1000**

nach Wahl des Herstellers

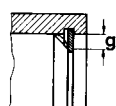
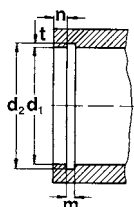
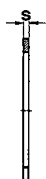
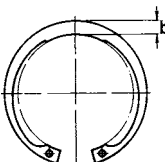
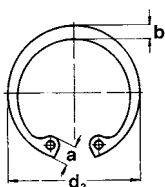
manufacturer's choice

suyvant les disponibilités du fabricant

d₁ > 165 mm



Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



Seeger-Ringe DIN 472 für die Bohrungsabmessungen von 12 bis 38 mm (Bez. J12 – J38) stehen auch in magazinierte Ausführung standardmäßig zur Verfügung. Vergleiche aktuelle Preis- und Sortimentsliste.

Ab Durchmesser 40 mm bis 100 mm werden die Seeger-Ringe grundsätzlich nur magaziniert verpackt

* Siehe Abschnitt 8, Seite 128

** Die Ringe über 650 mm Nenn Durchmesser werden als konzentrische Sprengringe gefertigt.

Seeger-Rings DIN 472 for bores in the size range from 12 to 38 mm (design A4 – A39) are available stacked for the standard range. Refer to current Seeger price and range list.

Seeger Rings in the size range 40 to 100 mm are only available stacked.

* See section 8, page 128

** The rings in excess of 650 mm nominal diameter are manufactured as concentric circlips.

Les segments Seeger DIN 472 pour alésages de 12 à 38 mm (dés. J12 – J38) sont également disponibles empilés. Veuillez nous consulter.

Pour les diamètres de 40 mm à 100 mm, les segments d'arrêt Seeger sont toujours emballés empilés.

* Voir paragraphe 8, page 128

** Les segments d'un diamètre nominal de plus de 650 mm sont tous des anneaux expansifs concentriques.

Seeger-Ringe für Bohrungen
Seeger-Rings for bores
Segments intérieurs Seeger



11

J 460 – J 1000 / DIN 472

Nut · Groove · Gorge

Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires

d_2^*	Toleranz Tolerance Tolérance	m^* min.	t	n	F_N kN	F_R kN	g	F_{Rg} kN	AN mm ²	K kN · mm	Zange Pliers Pince
472,0	+ 1,00	7,20	6,00	18,0	1464,00	1360,0	6,0	135,0	8784,0	3116,0	ZGJ-7
482,0	+ 1,00	7,20	6,00	18,0	1495,00	1330,0	6,0	132,0	8973,0	3048,0	ZGJ-7
492,0	+ 1,00	7,20	6,00	18,0	1526,00	1306,0	6,0	130,0	9161,0	2991,0	ZGJ-7
502,0	+ 1,00	7,20	6,00	18,0	1558,00	1280,0	6,0	127,0	9349,0	2931,0	ZGJ-7
512,0	+ 1,00	7,20	6,00	18,0	1588,00	1256,0	6,0	125,0	9530,0	2878,0	ZGJ-7
524,0	+ 1,00	8,20	7,00	21,0	1894,00	1834,0	7,0	156,0	11369,0	4201,0	ZGJ-7
534,0	+ 1,00	8,20	7,00	21,0	1931,00	1802,0	7,0	153,0	11589,0	4128,0	ZGJ-7
544,0	+ 1,00	8,20	7,00	21,0	1968,00	1768,0	7,0	150,0	11810,0	4049,0	ZGJ-7
554,0	+ 1,00	8,20	7,00	21,0	2004,00	1738,0	7,0	148,0	12029,0	3981,0	ZGJ-7
564,0	+ 1,00	8,20	7,00	21,0	2041,00	1711,0	7,0	145,0	12250,0	3919,0	ZGJ-7
574,0	+ 1,00	8,20	7,00	21,0	2078,00	1682,0	7,0	143,0	12469,0	3852,0	ZGJ-7
584,0	+ 1,00	8,20	7,00	21,0	2114,00	1650,0	7,0	141,0	12689,0	3790,0	ZGJ-7
594,0	+ 1,00	8,20	7,00	21,0	2151,00	1627,0	7,0	138,0	12909,0	3728,0	ZGJ-7
604,0	+ 1,00	8,20	7,00	21,0	2188,00	1601,0	7,0	136,0	13129,0	3668,0	ZGJ-7
614,0	+ 1,00	8,20	7,00	21,0	2221,00	1571,0	7,0	134,0	13330,0	3598,0	ZGJ-7
666,0	+ 1,00	9,30	8,00	24,0	2753,00	2654,0	7,0	226,0	16520,0	6078,0	ZGJ-7
716,0	+ 1,00	9,30	8,00	24,0	2966,00	2471,0	7,0	210,0	17800,0	5661,0	ZGJ-7
768,0	+ 1,00	9,30	9,00	27,0	3566,00	2310,0	7,0	196,0	21400,0	5285,0	ZGJ-7
818,0	+ 1,00	9,30	9,00	27,0	3800,00	2176,0	7,0	184,0	22800,0	4980,0	ZGJ-7
870,0	+ 1,00	9,30	10,00	30,0	4500,00	2045,0	7,0	173,0	27000,0	4680,0	ZGJ-7
920,0	+ 1,00	9,30	10,00	30,0	4766,00	1938,0	7,0	164,0	28600,0	4435,0	ZGJ-7
972,0	+ 1,00	9,30	11,00	33,0	5608,00	1840,0	7,0	156,0	33650,0	4210,0	ZGJ-7
1022,0	+ 1,00	9,30	11,00	33,0	5825,00	1752,0	7,0	148,0	34950,0	4010,0	ZGJ-7

14



Seeger-V-Ringe für Wellen

Seeger-V-Rings for shafts

Segments extérieurs V-Seeger

Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle

AV 12 – AV 100

Bezeichnung
Designation
Désignation

Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
d₁

Ring, Ring, Anneau

s

Toleranz
Tolerance
Tolérance

d₃

Toleranz
Tolerance
Tolérance

b

Toleranz
Tolerance
Tolérance

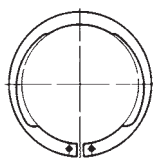
d₅
min.

Gew.
Weight
Masse
kg/1000

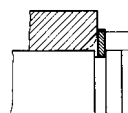
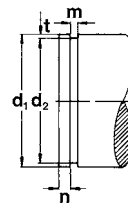
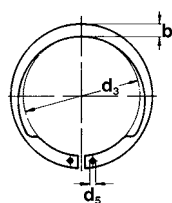
nach Wahl des
Herstellers

manufacturer's
choice

suivant les disponibilités
du fabricant



Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



AV 12

AV 13

AV 14

AV 15

AV 16

AV 17

AV 18

AV 20

AV 21

AV 22

AV 23

AV 24

AV 25

AV 26

AV 28

AV 30

AV 32

AV 34

AV 35

AV 38

AV 40

AV 42

AV 45

AV 47

AV 48

AV 50

AV 55

AV 58

AV 60

AV 65

AV 70

AV 72

AV 75

AV 80

AV 82

AV 85

AV 87

AV 90

AV 95

AV 100

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

28

30

32

34

35

38

40

42

45

47

48

50

55

58

60

65

70

72

75

80

82

85

87

90

95

100

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

11,00

11,90

12,90

13,80

14,70

15,70

16,50

18,50

*19,35

20,50

21,50

22,20

23,20

24,20

25,90

27,90

29,60

31,50

32,20

34,50

36,50

38,50

41,50

43,50

44,50

45,80

50,80

53,80

55,80

60,80

65,50

67,50

70,50

74,50

76,50

79,50

81,50

84,50

89,50

94,50

94,50

94,50

94,50

94,50

94,50

94,50

94,50

94,50

94,50

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

+0,10

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

-0,36

Seeger-V-Ringe für Wellen
Seeger-V-Rings for shafts
Segments extérieurs V-Seeger



14

AV 12 – AV 100

Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires								
d_2^*	Toleranz Tolerance Tolérance	m^* min.	t	n	F_N kN	F_R kN	g	F_{Rg} kN	A_N^{**} mm ²	K kN · mm	$n_{abl.}$ x1000 (1/min)	Zange Pliers Pince
11,5	−0,11	1,10	0,25	0,7	0,70	4,5	1,0	2,4	4,2	21,6	79	ZGA-0
12,4	−0,11	1,10	0,30	0,9	0,90	5,5	1,0	2,4	5,4	20,8	64	ZGA-0
13,4	−0,11	1,10	0,30	0,9	0,97	6,0	1,0	2,4	5,8	19,2	56	ZGA-0
14,3	−0,11	1,10	0,35	1,0	1,22	6,5	1,0	2,4	7,3	19,3	50	ZGA-0
15,2	−0,11	1,10	0,40	1,2	1,48	7,0	1,0	2,5	8,9	18,7	45	ZGA-0
16,2	−0,11	1,10	0,40	1,2	1,57	8,1	1,0	2,6	9,4	18,2	41	ZGA-0
17,0	−0,11	1,30	0,50	1,5	2,07	14,8	1,5	3,2	12,4	32,6	39	ZGA-1
19,0	−0,15	1,30	0,50	1,5	2,30	14,6	1,5	3,1	13,8	30,1	32	ZGA-1
20,0	−0,15	1,30	0,50	1,5	2,42	14,4	1,5	3,1	14,5	29,9	29	ZGA-1
21,0	−0,15	1,30	0,50	1,5	2,53	14,2	1,5	3,1	15,2	29,7	27	ZGA-1
22,0	−0,15	1,30	0,50	1,5	2,66	14,0	1,5	3,1	16,0	29,0	25	ZGA-1
22,9	−0,21	1,30	0,55	1,6	3,03	14,0	1,5	3,1	18,2	28,8	27	ZGA-1
23,9	−0,21	1,30	0,55	1,6	3,18	14,1	1,5	3,2	19,1	28,8	25	ZGA-1
24,9	−0,21	1,30	0,55	1,6	3,30	14,1	1,5	3,2	19,8	28,4	25	ZGA-1
26,6	−0,21	1,60	0,70	2,1	4,50	28,0	1,5	6,4	27,0	56,0	22	ZGA-2
28,6	−0,21	1,60	0,70	2,1	4,86	27,5	1,5	6,3	29,2	53,5	19	ZGA-2
30,3	−0,25	1,60	0,85	2,5	6,25	27,0	2,0	4,7	37,0	52,0	17	ZGA-2
32,3	−0,25	1,60	0,85	2,5	6,67	26,6	2,0	4,6	40,0	50,5	15	ZGA-2
33,0	−0,25	1,60	1,00	2,5	8,00	26,6	2,0	4,6	48,0	50,1	16	ZGA-2
35,8	−0,25	1,85	1,10	3,3	10,60	42,0	2,0	7,8	64,0	77,0	15	ZGA-2
37,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	12,60	42,0	2,0	7,8	75,0	77,0	15	ZGA-2
39,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	13,30	42,0	2,0	7,8	80,0	76,0	13	ZGA-2
42,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	14,30	41,5	2,0	7,8	86,0	75,0	11	ZGA-2
44,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	15,00	41,0	2,0	7,8	90,0	73,5	10	ZGA-2
45,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	15,80	41,0	2,0	7,8	95,0	73,5	10	ZGA-2
47,0	−0,25	2,15	1,50	4,5	19,20	58,0	2,0	11,6	115,0	108,0	10	ZGA-3
52,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	21,00	58,0	2,5	9,3	126,0	104,0	9	ZGA-3
55,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	22,20	56,0	2,5	9,2	133,0	100,0	8	ZGA-3
57,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	23,00	55,5	2,5	9,1	138,0	99,0	7	ZGA-3
62,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	24,80	104,0	2,5	17,6	149,0	187,0	6	ZGA-3
67,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	27,00	103,0	2,5	17,6	162,0	185,0	6	ZGA-3
69,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	27,70	104,0	2,5	18,0	166,0	187,0	6	ZGA-3
72,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	29,20	100,0	2,5	17,7	175,0	182,0	5	ZGA-3
76,5	−0,30	2,65	1,75	5,3	36,60	96,0	3,0	14,6	220,0	175,0	6	ZGA-3
78,5	−0,35	2,65	1,75	5,3	37,40	100,0	3,0	15,4	225,0	184,0	5	ZGA-3
81,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	38,30	167,0	3,0	25,6	230,0	300,0	5	ZGA-3
83,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	39,20	164,0	3,0	25,5	235,0	297,0	5	ZGA-3
86,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	41,70	157,0	3,0	24,8	250,0	288,0	4	ZGA-3
91,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	42,70	152,0	3,5	21,0	256,0	285,0	4	ZGA-3
96,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	45,80	144,0	3,5	20,5	275,0	276,0	4	ZGA-3

15



Seeger-V-Ringe für Bohrungen Seeger-V-Rings for bores Segments intérieurs V-Seeger

**Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle**

JV 12 – JV 100

**Bezeichnung
Designation
Désignation**

**Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale**
 d_1

Ring, Ring, Anneau

s

**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

d_3

**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

b

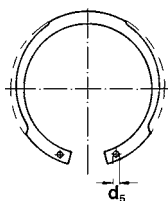
**Toleranz
Tolerance
Tolérance**

**d_5
min.**

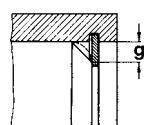
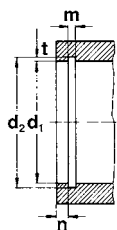
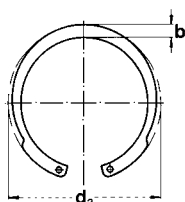
**Gew.
Weight
Masse
kg/1000**

nach Wahl des
Herstellers
manufacturer's
choice

suivant les disponibilités
du fabricant



Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



JV 12
JV 15
JV 16
JV 17
JV 18

12
15
16
17
18

0,60
0,80
1,00
1,00
1,00

−0,05
−0,05
−0,06
−0,06
−0,06

13,1
16,1
17,3
18,3
19,5

+0,42 −0,13
+0,42 −0,13
+0,42 −0,13
+0,42 −0,13
+0,42 −0,13

1,8
2,0
2,1
2,1
2,2

±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1

1,0
1,0
1,3
1,3
1,3

0,25
0,41
0,53
0,58
0,62

JV 19
JV 20
JV 21
JV 22
JV 24

19
20
21
22
24

1,00
1,00
1,00
1,00
1,20

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

20,5
21,5
22,5
23,5
25,9

+0,42 −0,13
+0,42 −0,13
+0,42 −0,13
+0,42 −0,13
+0,42 −0,21

2,2
2,3
2,4
2,4
2,8

±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1

1,3
1,3
1,3
1,3
1,5

0,66
0,80
0,81
0,83
1,30

JV 25
JV 26
JV 27
JV 28
JV 30

25
26
27
28
30

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

26,9
27,9
29,1
30,1
32,1

+0,42 −0,21
+0,42 −0,21
+0,42 −0,21
+0,50 −0,25
+0,50 −0,25

2,8
3,0
3,0
3,1
3,2

±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,40
1,50
1,53
1,80
2,03

JV 32
JV 33
JV 35
JV 36
JV 38

32
33
35
36
38

1,20
1,20
1,50
1,50
1,50

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

34,4
35,5
37,8
38,8
40,8

+0,50 −0,25
+0,50 −0,25
+0,50 −0,25
+0,50 −0,25
+0,50 −0,25

3,3
3,3
3,4
3,6
3,8

±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1

1,5
1,5
1,7
1,7
1,7

2,05
2,35
3,20
3,23
3,68

JV 40
JV 42
JV 45
JV 47
JV 48

40
42
45
47
48

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

−0,06
−0,06
−0,06
−0,06
−0,06

43,5
45,5
48,5
50,5
51,5

+0,90 −0,39
+0,90 −0,39
+0,90 −0,39
+1,10 −0,46
+1,10 −0,46

4,2
4,2
4,2
4,7
4,7

±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

4,75
5,20
6,00
6,50
7,00

JV 50
JV 52
JV 55
JV 57
JV 58

50
52
55
57
58

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

−0,07
−0,07
−0,07
−0,07
−0,07

54,2
56,2
59,2
61,2
62,2

+1,10 −0,46
+1,10 −0,46
+1,10 −0,46
+1,10 −0,46
+1,10 −0,46

5,2
5,2
5,2
5,2
5,2

±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

8,50
9,00
10,00
10,25
10,50

JV 60
JV 62
JV 65
JV 67
JV 68

60
62
65
67
68

2,00
2,00
2,50
2,50
2,50

−0,07
−0,07
−0,07
−0,07
−0,07

64,2
66,2
69,2
71,5
72,5

+1,10 −0,46
+1,10 −0,46
+1,10 −0,46
+1,10 −0,46
+1,10 −0,46

5,2
5,2
5,7
5,7
5,7

±0,2
±0,2
±0,2
±0,3
±0,3

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

11,25
11,75
16,25
17,30
17,75

JV 72
JV 80
JV 85
JV 90
JV 95

72
80
85
90
95

2,50
2,50
3,00
3,00
3,00

−0,07
−0,07
−0,08
−0,08
−0,08

76,5
85,5
90,5
95,5
100,5

+1,10 −0,46
+1,30 −0,54
+1,30 −0,54
+1,30 −0,54
+1,30 −0,54

6,0
6,0
6,6
6,6
7,4

±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3

2,5
2,5
3,0
3,0
3,0

19,60
22,90
30,00
33,00
37,50

JV 100

100

3,00

−0,08

105,5

+1,30 −0,54

7,4

±0,3

3,0

41,90

Seeger-V-Ringe für Bohrungen
Seeger-V-Rings for bores
Segments intérieurs V-Seeger



15

JV 12 – JV 100

Nut · Groove · Gorge

Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires

d_2^*	Toleranz Tolerance Tolérance	m^* min.	t	n	F_N kN	F_R kN	g	F_{Rg} kN	A_N^{**} mm ²	K kN · mm	Zange Pliers Pince
12,6	+ 0,11	0,70	0,30	0,9	0,75	1,8	0,8	1,0	4,5	5,5	ZGJ-0
15,7	+ 0,11	0,90	0,35	1,0	1,33	3,3	1,0	1,9	8,0	11,0	ZGJ-0
16,8	+ 0,11	1,10	0,40	1,2	1,67	5,2	1,0	3,1	10,0	22,7	ZGJ-1
17,8	+ 0,11	1,10	0,40	1,2	1,70	5,8	1,0	3,0	11,0	21,2	ZGJ-1
19,0	+ 0,15	1,10	0,50	1,5	1,78	6,3	1,0	3,0	14,0	20,4	ZGJ-1
20,0	+ 0,15	1,10	0,50	1,5	2,50	6,6	1,0	2,8	15,0	19,2	ZGJ-1
21,0	+ 0,15	1,10	0,50	1,5	2,66	7,0	1,0	2,9	16,0	19,0	ZGJ-1
22,0	+ 0,15	1,10	0,50	1,5	2,73	7,4	1,0	2,8	17,0	18,5	ZGJ-1
23,0	+ 0,15	1,10	0,50	1,5	2,80	7,5	1,0	2,8	17,0	17,8	ZGJ-1
25,2	+ 0,21	1,30	0,60	1,8	3,68	14,5	1,0	4,8	22,0	29,9	ZGJ-1
26,2	+ 0,21	1,30	0,60	1,8	4,00	14,8	1,0	5,0	24,0	30,6	ZGJ-1
27,2	+ 0,21	1,30	0,60	1,8	4,17	15,3	1,0	5,2	25,0	31,4	ZGJ-1
28,4	+ 0,21	1,30	0,70	2,1	5,00	15,0	1,0	5,1	30,0	29,9	ZGJ-1
29,4	+ 0,21	1,30	0,70	2,1	5,10	15,3	1,0	5,2	31,0	30,4	ZGJ-1
31,4	+ 0,25	1,30	0,70	2,1	5,50	14,9	1,0	5,1	33,0	29,0	ZGJ-1
33,7	+ 0,25	1,30	0,85	2,5	7,00	14,1	1,0	4,9	42,0	27,4	ZGJ-1
34,7	+ 0,25	1,30	0,85	2,5	7,30	13,8	1,0	4,8	44,0	26,6	ZGJ-1
37,0	+ 0,25	1,60	1,00	3,0	9,20	26,4	1,5	6,3	55,0	49,6	ZGJ-1
38,0	+ 0,25	1,60	1,00	3,0	9,70	27,5	1,5	6,6	58,0	51,5	ZGJ-1
40,0	+ 0,25	1,60	1,00	3,0	10,20	28,0	1,5	6,7	61,0	51,2	ZGJ-1
42,5	+ 0,25	1,85	1,25	3,8	13,50	45,5	2,0	8,4	81,0	82,5	ZGJ-2
44,5	+ 0,25	1,85	1,25	3,8	14,10	45,5	2,0	8,5	85,0	82,5	ZGJ-2
47,5	+ 0,25	1,85	1,25	3,8	15,00	44,0	2,0	8,4	90,0	79,5	ZGJ-2
49,5	+ 0,25	1,85	1,25	3,8	15,80	45,0	2,0	8,7	95,0	81,3	ZGJ-2
50,5	+ 0,30	1,85	1,25	3,8	16,00	48,0	2,0	9,1	96,0	85,8	ZGJ-2
53,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	20,00	69,0	2,0	13,4	120,0	124,0	ZGJ-3
55,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	20,80	66,5	2,0	13,3	125,0	121,0	ZGJ-3
58,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	22,20	66,0	2,0	13,3	133,0	118,0	ZGJ-3
60,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	23,00	65,0	2,0	13,1	138,0	115,0	ZGJ-3
61,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	23,30	64,0	2,0	12,9	140,0	113,0	ZGJ-3
63,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	24,20	62,0	2,0	12,7	145,0	111,0	ZGJ-3
65,0	+ 0,30	2,15	1,50	4,5	25,00	60,0	2,0	12,3	150,0	107,0	ZGJ-3
68,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	25,80	122,0	2,5	20,6	155,0	218,0	ZGJ-3
70,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	26,80	122,0	2,5	20,8	161,0	218,0	ZGJ-3
71,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	27,20	123,0	2,5	21,0	163,0	220,0	ZGJ-3
75,0	+ 0,30	2,65	1,50	4,5	28,80	119,0	2,5	20,8	173,0	214,0	ZGJ-3
83,5	+ 0,35	2,65	1,75	5,3	37,40	110,0	2,5	19,6	224,0	196,0	ZGJ-3
88,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	39,70	176,0	3,0	27,2	238,0	318,0	ZGJ-3
93,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	42,00	169,0	3,0	26,6	252,0	309,0	ZGJ-3
98,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	43,50	168,0	3,0	27,0	261,0	315,0	ZGJ-3
103,5	+ 0,35	3,15	1,75	5,3	46,70	165,0	3,0	26,8	280,0	312,0	ZGJ-3

16



Seeger-K-Ringe für Wellen Seeger-K-Rings for shafts Segments extérieurs K-Seeger

Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle

AK 16 – AK 140 / DIN 983

Bezeichnung
Designation
Désignation

Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
 d_1

s

Toleranz
Tolerance
Tolérance

d_3

Toleranz
Tolerance
Tolérance

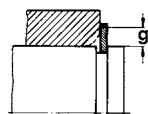
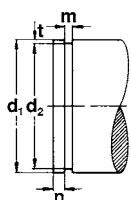
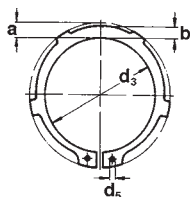
a
max.

b
≈

d_5
min.

Gew.
Weight
Masse
kg/1000

Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



AK 16

AK 17

AK 18

AK 19

AK 20

16

17

18

19

20

1,00

1,00

1,20

1,20

1,20

−0,06

−0,06

−0,06

−0,06

−0,06

14,7

15,7

16,5

17,5

18,5

+0,10 −0,36

+0,10 −0,36

+0,10 −0,36

+0,10 −0,36

+0,13 −0,42

3,5

3,6

3,7

3,7

3,8

2,3

2,4

2,5

2,6

2,6

1,7

1,7

2,0

2,0

2,0

0,82

0,93

1,24

1,35

1,45

AK 22

AK 23

AK 24

AK 25

AK 26

22

23

24

25

26

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

−0,06

−0,06

−0,06

−0,06

−0,06

20,5

21,5

22,2

23,2

24,2

+0,13 −0,42

+0,13 −0,42

+0,13 −0,42

+0,21 −0,42

+0,21 −0,42

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

2,8

2,9

3,0

3,0

3,1

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,77

1,84

1,98

2,12

2,18

AK 28

AK 29

AK 30

AK 32

AK 34

28

29

30

32

34

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

−0,06

−0,06

−0,06

−0,06

−0,06

25,9

26,9

27,9

29,6

31,5

+0,21 −0,42

+0,21 −0,42

+0,21 −0,42

+0,21 −0,42

+0,21 −0,42

4,5

4,7

4,7

5,0

5,1

3,3

3,4

3,4

3,6

3,8

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

3,15

3,35

3,65

4,00

4,15

AK 35

AK 37

AK 38

AK 40

AK 42

35

37

38

40

42

1,50

1,75

1,75

1,75

1,75

−0,06

−0,06

−0,06

−0,06

−0,06

32,2

34,2

35,2

36,5

38,5

+0,25 −0,50

+0,25 −0,50

+0,25 −0,50

+0,39 −0,90

+0,39 −0,90

5,2

5,4

5,5

7,2

7,2

3,8

4,0

4,1

4,2

4,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

4,38

6,30

6,50

7,00

7,50

AK 45

AK 47

AK 48

AK 50

AK 55

45

47

48

50

55

1,75

1,75

1,75

2,00

2,00

−0,06

−0,06

−0,06

−0,07

−0,07

41,5

43,5

44,5

45,8

50,8

+0,39 −0,90

+0,39 −0,90

+0,39 −0,90

+0,39 −0,90

+0,46 −1,10

7,2

7,2

7,2

8,2

8,2

4,6

4,8

4,9

5,0

5,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

8,50

8,70

8,90

11,50

12,99

AK 57

AK 58

AK 60

AK 62

AK 65

57

58

60

62

65

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

−0,07

−0,07

−0,07

−0,07

−0,07

52,8

53,8

55,8

57,8

60,8

+0,46 −1,10

+0,46 −1,10

Seeger-K-Ringe für Wellen
Seeger-K-Rings for shafts
Segments extérieurs K-Seeger



16

AK 16 – AK 140 / DIN 983

Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires									
d ₂ *	Toleranz Tolerance Tolérance	m* min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	K kN · mm	Lappen** Tabs** Expansions**	n _{abl.} x1000 (1/min)	Zange Pliers Pince
15,2	−0,11	1,10	0,40	1,2	3,26	7,4	1,0	2,4	19,6	21,0	6	45	ZGA-1
16,2	−0,11	1,10	0,40	1,2	3,46	8,0	1,0	2,4	20,8	21,6	6	41	ZGA-1
17,0	−0,11	1,30	0,50	1,5	4,58	17,0	1,5	3,7	27,5	37,1	6	38	ZGA-2
18,0	−0,11	1,30	0,50	1,5	4,85	17,0	1,5	3,8	29,0	36,4	6	33	ZGA-2
19,0	−0,15	1,30	0,50	1,5	5,06	17,1	1,5	3,8	30,6	36,3	6	30	ZGA-2
21,0	−0,15	1,30	0,50	1,5	5,65	16,9	1,5	3,8	33,8	35,4	6	26	ZGA-2
22,0	−0,15	1,30	0,50	1,5	5,90	16,6	1,5	3,8	35,4	34,7	6	24	ZGA-2
22,9	−0,21	1,30	0,55	1,6	6,75	16,1	1,5	3,6	40,5	33,4	6	26	ZGA-2
23,9	−0,21	1,30	0,55	1,6	7,05	16,2	1,5	3,7	42,3	33,4	6	24	ZGA-2
24,9	−0,21	1,30	0,55	1,6	7,34	16,1	1,5	3,7	44,0	32,9	6	22	ZGA-2
26,6	−0,21	1,60	0,70	2,1	10,00	32,1	1,5	7,5	60,0	65,0	6	20	ZGA-2
27,6	−0,21	1,60	0,70	2,1	10,30	31,8	1,5	7,4	62,2	64,0	6	19	ZGA-2
28,6	−0,21	1,60	0,70	2,1	10,70	32,1	1,5	7,6	64,4	64,2	6	18	ZGA-2
30,3	−0,25	1,60	0,85	2,5	13,80	31,2	2,0	5,5	83,1	61,8	6	16	ZGA-2
32,3	−0,25	1,60	0,85	2,5	14,70	31,3	2,0	5,6	88,3	61,3	6	16	ZGA-2
33,0	−0,25	1,60	1,00	3,0	17,80	30,8	2,0	5,5	106,0	60,1	6	15	ZGA-2
35,0	−0,25	1,85	1,00	3,0	18,80	50,0	2,0	9,1	113,0	96,4	6	13	ZGA-2
36,0	−0,25	1,85	1,00	3,0	19,30	49,5	2,0	9,1	116,0	95,0	6	13	ZGA-2
37,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	25,30	51,0	2,0	9,5	152,0	96,9	6	14	ZGA-3
39,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	26,70	50,0	2,0	9,4	160,0	93,7	6	13	ZGA-3
42,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	28,60	49,0	2,0	9,3	172,0	91,0	6	11	ZGA-3
44,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	30,00	49,5	2,0	9,5	180,0	90,7	6	10	ZGA-3
45,5	−0,25	1,85	1,25	3,8	30,70	49,4	2,0	9,5	184,0	90,0	6	9	ZGA-3
47,0	−0,25	2,15	1,50	4,5	38,00	73,3	2,0	14,4	228,0	133,0	6	10	ZGA-3
52,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	42,00	71,4	2,5	11,4	252,0	130,0	6	8	ZGA-3
54,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	43,70	70,9	2,5	11,4	262,0	128,0	6	8	ZGA-3
55,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	44,30	71,1	2,5	11,5	266,0	129,0	6	8	ZGA-3
57,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	46,00	69,3	2,5	11,3	276,0	126,0	8	7	ZGA-3
59,0	−0,30	2,15	1,50	4,5	47,50	69,3	2,5	11,4	285,0	126,0	8	7	ZGA-3
62,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	49,80	135,0	2,5	22,7	299,0	245,0	8	6	ZGA-3
64,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	51,30	136,0	2,5	23,0	308,0	245,0	8	7	ZGA-3
65,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	52,20	135,0	2,5	23,0	313,0	244,0	8	7	ZGA-3
67,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	53,80	134,0	2,5	23,0	323,0	241,0	8	6	ZGA-3
72,0	−0,30	2,65	1,50	4,5	57,60	130,0	2,5	22,8	346,0	234,0	8	6	ZGA-3
76,5	−0,30	2,65	1,75	5,3	71,60	128,0	3,0	19,5	430,0	236,0	8	6	ZGA-3
81,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	76,20	215,0	3,0	33,4	457,0	405,0	8	5	ZGA-4
86,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	80,20	217,0	3,0	33,4	485,0	401,0	8	5	ZGA-4
91,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	85,50	212,0	3,5	29,3	513,0	400,0	8	4	ZGA-4
96,5	−0,35	3,15	1,75	5,3	90,00	206,0	3,5	29,0	540,0	397,0	8	4	ZGA-4
106,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	113,00	457,0	3,5	66,9	678,0	914,0	8	4	ZGA-4
116,0	−0,54	4,15	2,00	6,0	123,00	424,0	3,5	64,5	741,0	882,0	8	4	ZGA-4
126,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	134,00	395,0	4,0	55,2	804,0	852,0	8	3	ZGA-5
136,0	−0,63	4,15	2,00	6,0	144,00	376,0	4,0	54,4	867,0	840,0	8	3	ZGA-5

17



Seeger-K-Ringe für Bohrungen

Seeger-K-Rings for bores

Segments intérieurs K Seeger

Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle

JK 16 – JK 130 / DIN 984

Bezeichnung
Designation
Désignation

Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
 d_1

Ring · Ring · Anneau

S

Toleranz
Tolerance
Tolérance d_3 Toleranz
Tolerance
Tolérance

a

b

 d_5

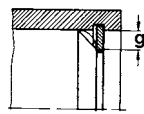
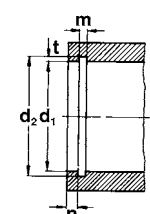
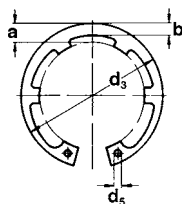
Gew.
Weight
Masse
kg/1000

max

≈

min

Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



JK 16

JK 17

JK 18

JK 19

JK 20

JK 21

JK 22

JK 23

JK 24

JK 25

JK 26

JK 27

JK 28

JK 30

JK 31

JK 32

JK 33

JK 34

JK 35

JK 36

JK 38

JK 40

JK 42

JK 44

JK 45

JK 47

JK 48

JK 50

JK 52

JK 55

JK 57

JK 58

JK 60

JK 62

JK 65

JK 67

JK 68

JK 70

JK 72

JK 75

JK 80

JK 85

JK 90

JK 95

JK 100

JK 110

JK 115

JK 120

JK 125

JK 130

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

38

40

42

44

45

47

48

50

52

55

57

58

60

62

65

67

68

70

72

75

80

85

90

95

100

110

115

120

125

130

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,06

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

17,3

18,3

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

24,6

25,9

26,9

28,5

29,1

30,1

32,1

33,4

34,4

35,5

36,5

37,8

38,8

40,8

43,5

45,5

47,5

48,5

50,5

51,5

54,2

56,2

59,2

61,2

62,2

64,2

66,2

69,2

71,5

72,5

74,5

76,5

79,5

85,5

90,5

95,5

100,5

105,5

117

122

127

132

137

+0,42

+0,42

+0,42

+0,42

+0,42

+0,42

+0,42

+0,42

+0,42

+0,42

+0,42

+0,42

+0,42

+0,50

+0,50

+0,50

+0,50

+0,50

+0,50

+0,50

+0,50

+0,90

+0,90

+0,90

+0,90

+0,90

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,30

+1,30

+1,30

+1,30

+1,30

+1,30

+1,50

+1,50

+1,50

+1,50

+1,50

3,4

3,7

4,1

3,8

3,9

4,0

4,0

4,1

4,2

4,4

4,4

4,5

4,9

4,9

5,0

5,1

5,1

5,3

5,5

5,6

6,1

7,2

7

Seeger-K-Ringe für Bohrungen
Seeger-K-Rings for bores
Segments intérieurs K Seeger



17

JK 16 – JK 130 / DIN 984

Nut · Groove · Gorge

Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires

d_2^*	Toleranz Tolerance Tolérance	m^* min.	t	n	F_N kN	F_R kN	g	F_{Rg} kN	A_N mm ²	K kN · mm	Lappen** Tabs** Expansions**	Zange Pliers Pince
16,8	+0,11	1,10	0,40	1,2	3,4	5,5	1,0	2,5	20,6	18,4	6	ZGJ-1
17,8	+0,11	1,10	0,40	1,2	3,6	6,0	1,0	2,5	21,8	18,1	6	ZGJ-1
19,0	+0,11	1,10	0,50	1,5	4,8	6,5	1,0	2,6	29,0	18,2	6	ZGJ-2
20,0	+0,11	1,10	0,50	1,5	5,1	6,8	1,0	2,6	30,6	17,2	6	ZGJ-2
21,0	+0,11	1,10	0,50	1,5	5,4	7,2	1,0	2,6	32,2	16,9	6	ZGJ-2
22,0	+0,11	1,10	0,50	1,5	5,7	7,6	1,0	2,6	33,8	17,2	6	ZGJ-2
23,0	+0,11	1,10	0,50	1,5	5,9	8,0	1,0	2,7	35,3	17,6	6	ZGJ-2
24,1	+0,11	1,30	0,55	1,6	6,8	13,8	1,0	4,5	40,7	28,8	6	ZGJ-2
25,2	+0,11	1,30	0,60	1,8	7,7	13,9	1,0	4,6	46,3	28,4	6	ZGJ-2
26,2	+0,11	1,30	0,60	1,8	8,0	14,6	1,0	4,7	48,2	29,0	6	ZGJ-2
27,2	+0,11	1,30	0,60	1,8	8,4	13,8	1,0	4,6	50,1	27,8	6	ZGJ-2
28,4	+0,11	1,30	0,70	2,1	10,1	13,3	1,0	4,5	60,9	26,6	6	ZGJ-2
29,4	+0,11	1,30	0,70	2,1	10,5	13,3	1,0	4,5	63,1	26,3	6	ZGJ-2
31,4	+0,11	1,30	0,70	2,1	11,3	13,7	1,0	4,6	67,5	26,6	6	ZGJ-2
32,7	+0,11	1,30	0,85	2,5	14,1	13,8	1,0	4,7	84,8	26,8	6	ZGJ-2
33,7	+0,11	1,30	0,85	2,5	14,6	13,8	1,0	4,7	87,9	26,6	6	ZGJ-2
34,7	+0,11	1,30	0,85	2,5	15,0	14,3	1,5	4,9	90,3	27,0	6	ZGJ-2
35,7	+0,11	1,60	0,85	2,5	15,4	26,2	1,5	6,3	92,6	50,0	6	ZGJ-2
37,0	+0,11	1,60	1,00	3,0	18,8	26,9	1,5	6,4	113,0	50,5	6	ZGJ-2
38,0	+0,11	1,60	1,00	3,0	19,4	26,4	1,5	6,4	116,0	50,2	6	ZGJ-2
40,0	+0,11	1,60	1,00	3,0	22,5	28,2	1,5	6,7	123,0	51,7	6	ZGJ-2
42,5	+0,11	1,85	1,25	3,8	27,0	44,6	2,0	8,3	162,0	80,1	6	ZGJ-3
44,5	+0,11	1,85	1,25	3,8	28,4	44,7	2,0	8,4	170,0	80,9	6	ZGJ-3
46,5	+0,11	1,85	1,25	3,8	29,5	43,3	2,0	8,3	177,0	78,6	6	ZGJ-3
47,5	+0,11	1,85	1,25	3,8	30,2	43,1	2,0	8,2	181,0	78,1	6	ZGJ-3
49,5	+0,11	1,85	1,25	3,8	31,4	43,5	2,0	8,3	189,0	78,9	6	ZGJ-3
50,5	+0,11	1,85	1,25	3,8	32,0	43,2	2,0	8,4	193,0	78,5	6	ZGJ-3
53,0	+0,11	2,15	1,50	4,5	40,5	60,8	2,0	12,1	243,0	111,0	6	ZGJ-3
55,0	+0,11	2,15	1,50	4,5	42,0	60,2	2,0	12,0	252,0	108,0	6	ZGJ-3
58,0	+0,11	2,15	1,50	4,5	44,4	60,3	2,0	12,5	266,0	111,0	6	ZGJ-3
60,0	+0,11	2,15	1,50	4,5	46,0	60,8	2,0	12,7	276,0	112,0	6	ZGJ-3
61,0	+0,11	2,15	1,50	4,5	46,7	60,8	2,0	12,7	280,0	112,0	6	ZGJ-3
63,0	+0,11	2,15	1,50	4,5	48,3	61,0	2,0	13,0	290,0	113,0	8	ZGJ-3
65,0	+0,11	2,15	1,50	4,5	49,8	60,9	2,0	13,0	299,0	112,0	8	ZGJ-3
68,0	+0,11	2,65	1,50	4,5	51,8	121,0	2,5	20,8	313,0	220,0	8	ZGJ-3
70,0	+0,11	2,65	1,50	4,5	53,8	121,0	2,5	21,1	323,0	222,0	8	ZGJ-3
71,0	+0,11	2,65	1,50	4,5	54,5	121,0	2,5	21,2	327,0	222,0	8	ZGJ-3
73,0	+0,11	2,65	1,50	4,5	56,2	119,0	2,5	21,0	337,0	218,0	8	ZGJ-3
75,0	+0,11	2,65	1,50	4,5	58,0	119,0	2,5	21,0	346,0	217,0	8	ZGJ-3
78,0	+0,11	2,65	1,50	4,5	60,0	118,0	2,5	21,0	360,0	215,0	8	ZGJ-3
83,5	+0,11	2,65	1,75	5,3	74,6	120,0	2,5	21,8	448,0	219,0	8	ZGJ-3
88,5	+0,11	3,15	1,75	5,3	79,5	201,0	3,0	31,2	477,0	364,0	8	ZGJ-4
93,5	+0,11	3,15	1,75	5,3	84,0	199,0	3,0	31,4	504,0	364,0	8	ZGJ-4
98,5	+0,11	3,15	1,75	5,3	88,6	195,0	3,0	31,4	532,0	365,0	8	ZGJ-4
103,5	+0,11	3,15	1,75	5,3	93,1	188,0	3,0	30,8	559,0	359,0	8	ZGJ-4
114,0	+1,11	4,15	2,00	6,0	117,0	415,0	3,0	71,0	704,0	824,0	8	ZGJ-4
119,0	+1,11	4,15	2,00	6,0	122,0	409,0	3,0	71,2	735,0	829,0	8	ZGJ-4
124,0	+1,11	4,15	2,00	6,0	127,0	396,0	3,0	70,0	767,0	818,0	8	ZGJ-4
129,0	+1,11	4,15	2,00	6,0	132,0	385,0	3,0	70,0	797,0	809,0	8	ZGJ-5
134,0	+1,11	4,15	2,00	6,0	138,0	374,0	3,0	69,0	829,0	801,0	8	ZGJ-5

* See section 8, page 128 · ** The dimensions s, d_3 and d_2 of Seeger K rings correspond to those of Seeger rings in accordance with DIN 471
* Voir paragraphe 8, page 128 · ** Les segments K Seeger ont les mêmes dimensions s, d_3 et d_2 que les segments Seeger selon DIN 471

17



Seeger-K-Ringe für Bohrungen Seeger-K-Rings for bores Segments intérieurs K Seeger

Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle

JK 140 – JK 170 / DIN 984

Bezeichnung
Designation
Désignation

Nennmaß
Nominal
dimension
Dimension
nominale
 d_1

Ring · Ring · Anneau

S

Toleranz
Tolerance
Tolérance

d_3

Toleranz
Tolerance
Tolérance

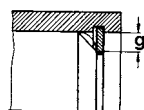
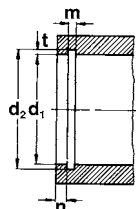
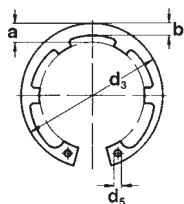
a
max

b
≈

d_5
min

Gew.
Weight
Masse
kg/1000

Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



JK 140
JK 150
JK 160
JK 170

140
150
160
170

4,00
4,00
4,00
4,00

−0,10
−0,10
−0,10
−0,10

148
158
169
179

+1,50 −0,63
+1,50 −0,63
+1,50 −0,63
+1,50 −0,63

14,2
14,2
14,2
14,2

10,7
11,1
11,8
12,3

4,0
4,0
4,5
4,5

112,00
123,00
133,00
145,00

Seeger-K-Ringe für Bohrungen
Seeger-K-Rings for bores
Segments intérieurs K Seeger



17

JK 140 – JK 170 / DIN 984

Nut · Groove · Gorge

Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires

d_2^*	Toleranz Tolerance Tolérance	m^* min.	t	n	F_N kN	F_R kN	g	F_{Rg} kN	A_N mm ²	K kN · mm	Lappen** Tabs** Expansions**	Zange Pliers Pince
144,0	+1,11	4,15	2,00	6,0	148,0	350,0	3,0	66,5	892,0	775,0	8	ZGJ-5
155,0	+1,11	4,15	2,50	7,5	191,0	326,0	3,0	64,0	1198,0	748,0	8	ZGJ-5
165,0	+1,11	4,15	2,50	7,5	212,0	321,0	3,5	54,5	1275,0	737,0	8	ZGJ-5
175,0	+1,11	4,15	2,50	7,5	225,0	349,0	3,5	59,0	1355,0	800,0	8	ZGJ-5

18



Seeger-Ringe für Wellen, schwere Ausführung Seeger-Rings for shafts (heavy duty) Segments extérieurs renforcés Seeger

Maßliste
Data chart
Table
dimensionnelle

AS 12 – AS 100 / DIN 471

Bezeichnung
Designation
Désignation

Nennmaß
Nominal
dimension
Dimention
nominale

d₁

Ring · Ring · Anneau

S

Toleranz
Tolerance
Tolérance

d₃

Toleranz
Tolerance
Tolérance

a
max

b
≈

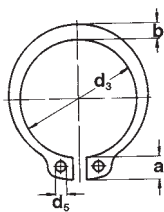
d₅
min

Gew.
Weight
Masse
kg/1000

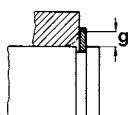
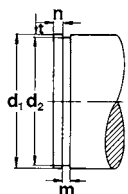
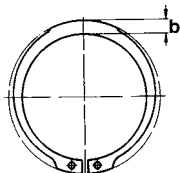
nach Wahl des
Herstellers

manufacturer's
choice

suivant les disponibilités
du fabricant



Ungespannt
Unstressed
A l'état libre



AS 12
AS 15
AS 16
AS 17
AS 18

12
15
16
17
18

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

-0,06
-0,06
-0,06
-0,06
-0,06

11,0
13,8
14,7
15,7
16,5

+0,10 -0,36
+0,10 -0,36
+0,10 -0,36
+0,10 -0,36
+0,10 -0,36

3,4
4,8
5,0
5,0
5,1

1,8
2,4
2,5
2,6
2,7

1,7
2,0
2,0
2,0
2,0

0,75
1,20
1,20
1,24
1,54

AS 19
AS 20
AS 22
AS 24
AS 25

19
20
22
24
25

1,50
1,75
1,75
1,75
2,00

-0,06
-0,06
-0,06
-0,06
-0,07

17,5
18,5
20,5
22,2
23,2

+0,10 -0,36
+0,13 -0,42
+0,13 -0,42
+0,21 -0,42
+0,21 -0,42

5,1
5,5
6,0
6,3
6,4

2,7
3,0
3,1
3,2
3,4

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

1,45
2,25
2,30
2,70
3,35

AS 26
AS 27
AS 28
AS 29
AS 30

26
27
28
29
30

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

-0,07
-0,07
-0,07
-0,07
-0,07

23,6
24,7
25,9
26,9
27,9

+0,21 -0,42
+0,21 -0,42
+0,21 -0,42
+0,21 -0,42
+0,21 -0,42

6,6
6,6
6,5
6,5
6,5

3,3
3,4
3,5
3,8
4,1

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

3,65
3,85
3,90
4,30
5,00

AS 32
AS 34
AS 35
AS 36
AS 38

32
34
35
36
38

2,00
2,50
2,50
2,50
2,50

-0,07
-0,07
-0,07
-0,07
-0,07

29,6
31,5
32,2
33,2
35,2

+0,21 -0,42
+0,25 -0,50
+0,25 -0,50
+0,25 -0,50
+0,25 -0,50

6,5
6,6
6,7
6,7
6,8

4,1
4,2
4,2
4,2
4,3

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

5,40
6,80
7,10
7,50
8,00

AS 40
AS 42
AS 44
AS 45
AS 48

40
42
44
45
48

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

-0,07
-0,07
-0,07
-0,07
-0,07

36,5
38,5
40,5
41,5
44,5

+0,39 -0,90
+0,39 -0,90
+0,39 -0,90
+0,39 -0,90
+0,39 -0,90

7,0
7,2
7,2
7,5
7,8

4,4
4,5
4,5
4,7
5,0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

8,20
9,60
10,40
10,80
12,20

AS 50
AS 52
AS 55
AS 58
AS 60

50
52
55
58
60

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

-0,08
-0,08
-0,08
-0,08
-0,08

45,8
47,8
50,8
53,8
55,8

+0,39 -0,90
+0,39 -0,90
+0,46 -1,10
+0,46 -1,10
+0,46 -1,10

8,0
8,2
8,5
8,8
9,0

5,1
5,2
5,4
5,6
5,8

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

14,80
15,40
17,00
19,40
20,00

AS 65
AS 70
AS 75
AS 80
AS 85

65
70
75
80
85

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10

60,8
65,5
70,5
74,5
79,5

+0,46 -1,10
+0,46 -1,10
+0,46 -1,10
+0,46 -1,10
+0,46 -1,10

9,3
9,5
9,7
9,8
10,0

6,3
6,6
7,0
7,4
7,8

3,0
3,0
3,0
3,0
3,5

31,00
32,20
39,80
42,40
47,00

AS 90
AS 95
AS 100

90
95
100

4,00
4,00
4,00

-0,10
-0,10
-0,10

84,5
89,5
94,5

+0,54 -1,30
+0,54 -1,30
+0,54 -1,30

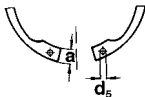
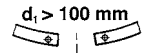
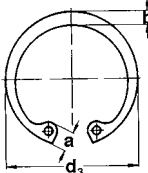
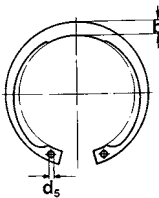
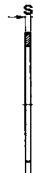
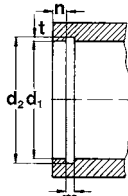
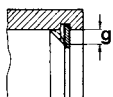
10,2
10,2
10,5

8,2
8,6
9,0

3,5
3,5
3,5

55,60
61,20
72,00

Seeger-Ringe für Wellen, schwere Ausführung Seeger-Rings for shafts (heavy duty) Segments extérieurs renforcés Seeger										18			
AS 12 – AS 100 / DIN 471													
Nut · Groove · Gorge				Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires									
d ₂ *	Toleranz Tolerance Tolérance	m* min.	t	n	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	A _N mm ²	B	η _{abl.} x1000 (1/min)	Zange Pliers Pince	
11,5	−0,11	1,60	0,25	0,7	1,53	11,30	1,0	4,5	9,2	2,25	75,0	ZGA-1	
14,3	−0,11	1,60	0,35	0,7	3,20	15,50	1,0	4,5	18,3	2,25	57,0	ZGA-1	
15,2	−0,11	1,60	0,40	1,2	3,26	16,70	1,0	4,5	19,6	2,25	44,0	ZGA-1	
16,2	−0,11	1,60	0,40	1,5	4,32	18,00	1,0	4,5	25,9	2,25	46,0	ZGA-1	
17,0	−0,11	1,60	0,50	1,8	5,50	26,60	1,5	5,8	33,0	1,56	42,7	ZGA-2	
18,0	−0,11	1,60	0,50	1,8	5,78	26,60	1,5	5,9	34,7	1,56	36,0	ZGA-2	
19,0	−0,13	1,85	0,50	1,6	5,60	36,30	1,5	8,2	33,8	2,12	36,0	ZGA-2	
21,0	−0,21	1,85	0,50	1,5	5,60	36,00	1,5	8,1	33,8	2,12	29,0	ZGA-2	
22,9	−0,21	1,85	0,55	1,9	7,95	34,20	1,5	7,6	47,7	2,12	29,2	ZGA-2	
23,9	−0,21	2,15	0,55	1,9	8,30	45,00	1,5	10,3	49,7	2,78	25,0	ZGA-2	
24,4	−0,21	2,15	0,80	2,4	10,70	44,00	1,5	10,0	63,0	2,73	27,0	ZGA-2	
25,5	−0,21	2,15	0,75	2,3	10,30	45,50	1,5	10,6	62,0	2,78	25,0	ZGA-2	
26,6	−0,21	2,15	0,70	2,1	10,00	57,00	1,5	13,4	60,0	1,78	22,2	ZGA-2	
27,6	−0,21	2,15	0,70	2,1	10,40	56,50	1,5	13,3	62,2	1,78	22,0	ZGA-2	
28,6	−0,21	2,15	0,70	2,1	10,70	57,00	1,5	13,6	64,4	1,78	21,1	ZGA-2	
30,3	−0,21	2,15	0,85	2,5	12,90	57,00	1,5	13,6	77,8	1,78	18,4	ZGA-2	
32,3	−0,25	2,65	0,85	2,8	16,40	87,00	1,5	15,6	99,0	2,78	17,8	ZGA-3	
33,0	−0,25	2,65	1,00	3,0	17,80	86,00	1,5	15,4	107,0	2,78	16,5	ZGA-3	
34,0	−0,25	2,65	1,00	3,3	20,10	101,50	2,0	18,3	121,0	2,04	16,0	ZGA-3	
36,0	−0,25	2,65	1,00	3,3	21,20	101,00	2,0	18,6	127,0	2,04	14,5	ZGA-3	
37,5	−0,25	2,65	1,25	3,8	25,30	104,00	2,0	19,3	152,0	2,04	14,3	ZGA-3	
39,5	−0,25	2,65	1,25	3,8	26,70	102,00	2,0	19,2	160,0	2,04	13,0	ZGA-3	
41,5	−0,25	2,65	1,25	3,8	27,90	101,00	2,0	19,1	168,0	2,04	12,0	ZGA-3	
42,5	−0,25	2,65	1,25	3,8	28,60	100,00	2,0	19,1	172,0	2,04	11,4	ZGA-3	
45,5	−0,25	2,65	1,25	3,8	30,70	101,00	2,0	19,5	184,0	2,04	10,3	ZGA-3	
47,0	−0,25	3,15	1,50	4,5	38,20	165,00	2,0	32,4	229,0	2,25	10,5	ZGA-3	
49,0	−0,25	3,15	1,50	4,5	39,70	165,00	2,5	26,0	238,0	2,25	9,8	ZGA-3	
52,0	−0,30	3,15	1,50	4,5	42,00	161,00	2,5	25,6	252,0	2,25	9,0	ZGA-3	
55,0	−0,30	3,15	1,50	4,5	44,30	160,00	2,5	26,0	266,0	2,25	8,2	ZGA-3	
57,0	−0,30	3,15	1,50	4,5	46,00	156,00	2,5	25,4	276,0	2,25	7,6	ZGA-3	
62,0	−0,30	4,15	1,50	4,5	49,80	346,00	2,5	58,0	299,0	2,56	6,6	ZGA-3	
67,0	−0,30	4,15	1,50	4,5	53,80	343,00	2,5	59,0	323,0	2,56	6,5	ZGA-3	
72,0	−0,30	4,15	1,50	4,5	57,60	333,00	2,5	58,0	346,0	2,56	5,7	ZGA-3	
76,5	−0,30	4,15	1,75	5,3	71,60	328,00	3,0	50,0	430,0	2,56	6,1	ZGA-3	
81,5	−0,35	4,15	1,75	5,3	76,30	383,00	3,0	59,4	458,0	1,78	5,7	ZGA-4	
86,5	−0,35	4,15	1,75	5,3	80,80	386,00	3,0	61,0	485,0	1,78	5,0	ZGA-4	
91,5	−0,35	4,15	1,75	5,3	85,50	378,00	3,5	52,0	513,0	1,78	5,0	ZGA-4	
96,5	−0,35	4,15	1,75	5,3	90,00	368,00	3,5	51,6	540,0	1,78	4,0	ZGA-4	

19		Seeger-Ringe für Bohrungen, schwere Ausführung Seeger-Rings for bores (heavy duty) Segments intérieurs renforcés Seeger									
Maßliste Data chart Table dimensionnelle		JS 20 – JS 100 / DIN 472									
		Bezeichnung Designation Désignation	Nennmaß Nominal dimension Dimension nominale d ₁	Ring · Ring · Anneau							
S	Toleranz Tolerance Tolérance			d ₃	Toleranz Tolerance Tolérance	a max	b ≈	d ₅ min	Gew. Weight Masse kg/1000		
nach Wahl des Herstellers manufacturer's choice suivant les disponibilités du fabricant  d ₁ > 100 mm  Ungespannt Unstressed A l'état libre     	JS 20	20	1,50	−0,06	21,5	+0,42 −0,21	4,5	2,4	2,0	1,4	
	JS 22	22	1,50	−0,06	23,5	+0,42 −0,21	4,7	2,8	2,0	1,9	
	JS 24	24	1,50	−0,06	25,9	+0,42 −0,21	4,9	3,0	2,0	2,0	
	JS 25	25	1,50	−0,06	26,9	+0,42 −0,21	5,0	3,1	2,0	2,1	
	JS 26	26	1,50	−0,06	27,9	+0,42 −0,21	5,1	3,1	2,0	2,3	
	JS 27	27	1,50	−0,06	29,1	+0,50 −0,25	5,1	3,2	2,0	2,4	
	JS 28	28	1,50	−0,06	30,1	+0,50 −0,25	5,3	3,2	2,0	2,5	
	JS 30	30	1,50	−0,06	32,1	+0,50 −0,25	5,5	3,3	2,0	2,7	
	JS 32	32	1,50	−0,06	34,4	+0,50 −0,25	5,7	3,4	2,0	2,9	
	JS 34	34	1,75	−0,06	36,5	+0,50 −0,25	5,9	3,7	2,5	4,1	
	JS 35	35	1,75	−0,06	37,8	+0,50 −0,25	6,0	3,8	2,5	4,5	
	JS 37	37	1,75	−0,06	39,8	+0,50 −0,25	6,2	3,9	2,5	4,7	
	JS 38	38	1,75	−0,06	40,8	+0,50 −0,25	6,3	3,9	2,5	4,8	
	JS 40	40	2,00	−0,07	43,5	+0,90 −0,39	6,5	3,9	2,5	5,1	
	JS 42	42	2,00	−0,07	45,5	+0,90 −0,39	6,7	4,1	2,5	5,6	
	JS 45	45	2,00	−0,07	48,5	+0,90 −0,39	7,0	4,3	2,5	6,3	
	JS 47	47	2,00	−0,07	50,5	+1,10 −0,46	7,2	4,4	2,5	6,7	
	JS 50	50	2,50	−0,07	54,2	+1,10 −0,46	7,5	4,6	2,5	8,8	
	JS 52	52	2,50	−0,07	56,2	+1,10 −0,46	7,7	4,7	2,5	9,9	
	JS 55	55	2,50	−0,07	59,2	+1,10 −0,46	8,0	5,0	2,5	10,4	
	JS 60	60	3,00	−0,08	64,2	+1,10 −0,46	8,5	5,4	2,5	15,9	
	JS 62	62	3,00	−0,08	66,2	+1,10 −0,46	8,6	5,5	2,5	16,1	
	JS 64	64	3,00	−0,08	68,2	+1,10 −0,46	8,7	5,6	3,0	16,5	
	JS 65	65	3,00	−0,08	69,2	+1,10 −0,46	8,7	5,8	3,0	16,6	
	JS 68	68	3,00	−0,08	72,5	+1,10 −0,46	8,8	6,1	3,0	17,2	
	JS 70	70	3,00	−0,08	74,5	+1,10 −0,46	9,0	6,2	3,0	18,0	
	JS 72	72	3,00	−0,08	76,5	+1,10 −0,46	9,2	6,4	3,0	21,7	
	JS 75	75	3,00	−0,08	79,5	+1,10 −0,46	9,3	6,6	3,0	22,6	
	JS 80	80	4,00	−0,10	85,5	+1,30 −0,54	9,5	7,0	3,0	33,2	
	JS 85	85	4,00	−0,10	90,5	+1,30 −0,54	9,7	7,2	3,5	33,8	
	JS 90	90	4,00	−0,10	95,5	+1,30 −0,54	10,0	7,6	3,5	41,3	
	JS 95	95	4,00	−0,10	100,5	+1,30 −0,54	10,3	8,1	3,5	46,7	
	JS 100	100	4,00	−0,10	105,5	+1,30 −0,54	10,5	8,4	3,5	50,7	

Seeger-Ringe für Bohrungen, schwere Ausführung
Seeger-Rings for bores (heavy duty)
Segments intérieurs renforcés Seeger



19

JS 20 – JS 100 / DIN 472

Nut · Groove · Gorge

Ergänzende Daten · Supplementary data · Données complémentaires

d_2^*	Toleranz Tolerance Tolérance	m^* min.	t	n	F_N kN	F_R kN	g	F_{Rg} kN	A_N mm ²	B	Zange Pliers Pince
21,0	+0,15	1,60	0,50	1,5	5,4	16,2	1,0	5,8	32	2,25	ZGJ-2
23,0	+0,15	1,60	0,50	1,5	5,9	18,0	1,0	6,1	35	2,25	ZGJ-2
25,2	+0,21	1,60	0,60	1,8	7,7	21,7	1,0	7,2	46	1,56	ZGJ-2
26,2	+0,21	1,60	0,60	1,8	8,0	22,8	1,0	7,3	48	1,56	ZGJ-2
27,2	+0,21	1,60	0,60	1,8	8,4	21,6	1,0	7,2	50	1,56	ZGJ-2
28,4	+0,21	1,60	0,70	2,1	10,1	20,8	1,0	7,0	60	1,56	ZGJ-2
29,4	+0,21	1,60	0,70	2,1	10,5	20,8	1,0	7,0	63	1,56	ZGJ-2
31,4	+0,25	1,60	0,70	2,1	11,3	21,4	1,0	7,2	67	1,56	ZGJ-2
33,7	+0,25	1,60	0,85	2,6	14,6	21,4	1,0	7,3	87	1,56	ZGJ-2
35,7	+0,25	1,85	0,85	2,6	15,4	35,6	1,5	8,6	92	1,36	ZGJ-3
37,0	+0,25	1,85	1,00	3,0	18,8	36,6	1,5	8,7	113	1,36	ZGJ-3
39,0	+0,25	1,85	1,00	3,0	19,8	36,8	1,5	8,8	119	1,36	ZGJ-3
40,0	+0,25	1,85	1,00	3,0	22,5	38,3	1,5	9,1	123	1,36	ZGJ-3
42,5	+0,25	2,15	1,25	3,8	27,0	58,4	2,0	10,9	162	1,31	ZGJ-3
44,5	+0,25	2,15	1,25	3,8	28,4	58,5	2,0	11,0	170	1,31	ZGJ-3
47,5	+0,25	2,15	1,25	3,8	30,2	56,5	2,0	10,7	181	1,31	ZGJ-3
49,5	+0,25	2,15	1,25	3,8	31,4	57,0	2,0	10,8	189	1,31	ZGJ-3
53,0	+0,30	2,65	1,50	4,5	40,5	95,5	2,0	19,0	243	1,57	ZGJ-3
55,0	+0,30	2,65	1,50	4,5	42,0	94,6	2,0	18,8	252	1,57	ZGJ-3
58,0	+0,30	2,65	1,50	4,5	44,4	94,7	2,0	19,6	266	1,57	ZGJ-3
63,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	48,3	137,0	2,0	29,2	290	2,25	ZGJ-3
65,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	49,8	137,0	2,0	29,2	299	2,25	ZGJ-3
67,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	51,4	137,0	2,0	30,0	308	2,25	ZGJ-3
68,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	51,8	174,0	2,5	30,0	313	1,44	ZGJ-3
71,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	54,5	174,0	2,5	30,6	327	1,44	ZGJ-3
73,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	56,2	171,0	2,5	30,3	337	1,44	ZGJ-3
75,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	58,0	172,0	2,5	30,3	346	1,44	ZGJ-3
78,0	+0,30	3,15	1,50	4,5	60,0	170,0	2,5	30,3	360	1,44	ZGJ-3
83,5	+0,35	4,15	1,75	5,3	74,6	308,0	2,5	56,0	448	2,56	ZGJ-3
88,5	+0,35	4,15	1,75	5,3	79,5	358,0	3,0	55,0	477	1,78	ZGJ-4
93,5	+0,35	4,15	1,75	5,3	84,0	354,0	3,0	56,0	504	1,78	ZGJ-4
98,5	+0,35	4,15	1,75	5,3	88,6	347,0	3,0	56,0	532	1,78	ZGJ-4
103,5	+0,35	4,15	1,75	5,3	93,1	335,0	3,0	55,0	559	1,78	ZGJ-4

4.

Maßlisten Data charts Tables dimensionnelles

Gruppe 2: Selbstsperrende Seeger-Ringe

Group 2: Self-locking Seeger-Rings

Groupe 2: Segments d'arrêt Seeger autobloquants

Maßliste Data Chart Table dim.	Seite Page Page	Bezeichnung Designation Désignation
21	58 – 59	Seeger-Greifringe / Seeger Grip-Rings / Colliers d'étranglement Seeger G...
23	60	Seeger-Klemmscheiben / Seeger Reinforced Circular Self-locking Rings / Anneaux dentelés Seeger renforcés KS...
24/25	62 – 65	Seeger-Zackenringe / Seeger Circular Self-locking Rings / Anneaux dentelés Seeger ZA.../ZJ...

Werkstoff: Federstahl

Material: Spring steel

Matière: Acier à ressort

Härte: Siehe Maßlisten

Hardness: See data charts

Dureté: Voir tables dimensionnelles

Oberflächenschutz:
nach Wahl des Herstellers
– phosphatiert und geölt
– brüniert und geölt

Surface protection:
To manufacturer's choice
– phosphated and oiled
– blackened and oiled

Protection de surface:
au choix du fabricant
– phosphatée et huilée
– noircie et huilée

**Sonderausführung
auf Anfrage:**
– blank geölt
– verzinkt
– Bronze CuSn8
siehe Seite 113

**Special versions
Please inquire:**
– self-finish and oiled
– zinc plated
– bronze CuSn8
see Page 113

**Exécutions spéciales
sur demande:**
– polie et huilée
– zinguée
– bronze CuSn8
voir page 113

Zur Beachtung:
Die Werte in den Maßlisten für die Dicke s gelten für Ringe in phosphatisierter, geschwätzter oder blanker Ausführung. Bei anderen Oberflächenbeschichtungen vergrößern sich diese Maße entsprechend den Schichtdicken.

Please note:
The values given in the data charts for thickness s apply to phosphated, blackened or self-finish rings. In the event of different surface coatings being chosen, these dimensions will be increased by the corresponding coating thickness.

Remarque:
Les valeurs indiquées dans les tables dimensionnelles pour l'épaisseur ' s ' sont valables pour des exécutions phosphatées, noircies ou polies. En cas de traitement de surface, cette dimension doit être augmentée de l'épaisseur du revêtement.

Beschreibung der Ringe:
Siehe Seite 7 – 8

Description of the rings:
See Pages 7 – 8

Description des segments d'arrêt:
Voir pages 7 – 8

Haltekraft H:
Die in den Maßlisten angegebenen Werte nennen die maximalen Haltekraften (ohne Sicherheit). Sie gelten für ein Wellen- bzw. Gehäusematerial mit einer maximalen Festigkeit von 650 N/mm² und einer Oberfläche, wie sie sich durch Drehen ergibt und den Ringwerkstoff Federstahl. Bei geschliffener, gehärteter oder galvanisch behandelter Oberfläche (Schmierwirkung) verringern sich die Haltekraften. Dies gilt auch für galvanisch behandelte selbstsperrende Seeger-

Retaining force H:
The values given in the data charts specify the maximum retaining forces (without safety factor). They apply to a shaft or housing material with a maximum strength of 650 N/mm² and a surface resulting from turning and using spring steel stock. Retaining forces are reduced when using ground, hardened or galvanically treated surfaces (lubrication effect). This also applies to galvanically treated self-locking Seeger rings. When using rings manufactured from bronze CuSn8, the retaining force

Force de retenue H:
Les valeurs indiquées dans les tables dimensionnelles donnent les forces de retenue maximum (sans marge de sécurité). Elles sont valables pour des arbres ou alésages exécutés dans une matière présentant une résistance maximum de 650 N/mm² et un état de surface correspondant à celui obtenu par usinage au tour ainsi que pour des segments d'arrêt exécutés en acier à ressort. Dans les cas de surfaces rectifiées, trempées ou ayant subi un traitement de surface galvanique, les for-

Ringe. Bei Anwendung von Ringen aus Bronze CuSn8 ergibt sich ebenfalls eine Verkleinerung der Haltekraft entsprechend dem kleineren E-Modul dieses Werkstoffes.

is also reduced corresponding to this material's lower modulus of elasticity.

ces de retenue diminuent (effet de graissage). Ceci est également valable pour les segments d'arrêt autobloquants ayant subi un traitement de protection galvanique. En cas d'utilisation de bronze CuSn8, une réduction de la force de retenue interviendra en fonction du module d'élasticité plus réduit de cette matière.

Montage:
Siehe Seite 132 – 133

Assembly:
See Page 132 – 133

Montage:
Voir page 132 – 133